هندبوک رایگان هفته — شماره 2 · ویرایش 1.0

Dissolution

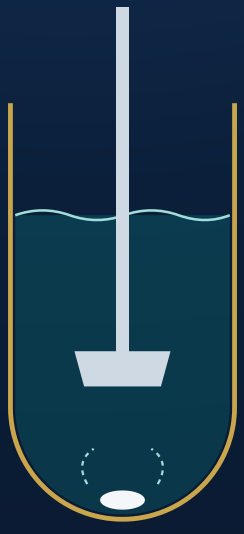
راهنمای کاربردی آزمون انحلال

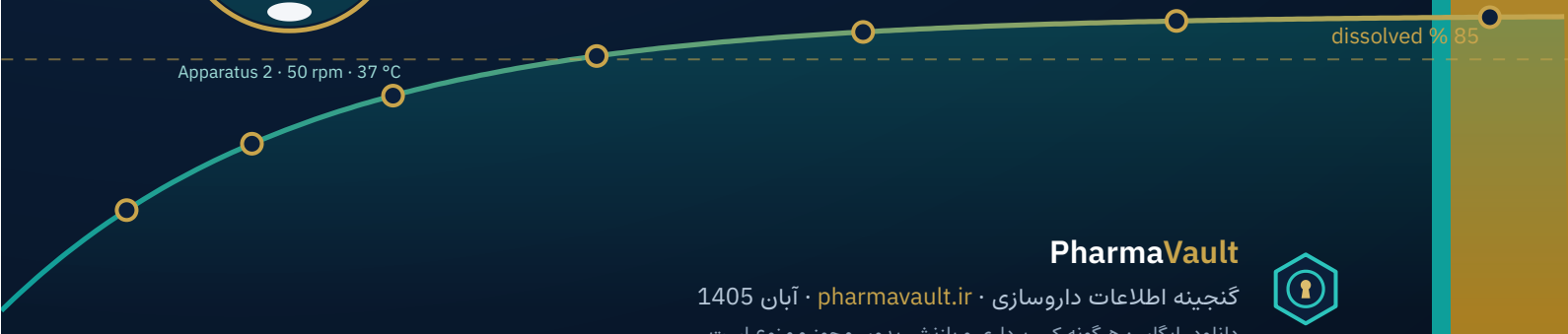
از مبانی و Qualification دستگاه تا Troubleshooting و مقایسه پروفایل

ویژه کارشناسان کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه

Dissolution Testing of Oral Solid Dosage Forms — An Applied Handbook for QC and R&D

- مبانی انحلال، Solubility و Apparatus 1
- BCS تا 7 و Mechanical qualification
- Dissolution medium و توسعه روش Discriminating
- معیارهای پذیرش IR، ER و DR
- مقایسه پروفایل f2 و 10، Troubleshooting
- مطالعه موردی و مسائل محاسباتی Biowaiver





PharmaVault
گنجینه اطلاعات داروسازی · pharmavault.ir · آبان 1405
دانلود رایگان · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حقوق نشر و شرایط استفاده

Copyright and terms of use

© 1405 PharmaVault — pharmavault.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر، شامل متن، ساختار، جداول، شکل‌ها و طراحی گرافیکی، متعلق به **PharmaVault (گنجینه اطلاعات داروسازی)** است.

این هندبوک به صورت **رایگان** و صرفاً برای مطالعه شخصی و استفاده حرفه‌ای در محل کار ارائه شده است.

هرگونه کپی‌برداری، تکثیر، بازنشر کامل یا بخشی، ویرایش، ترجمه، استخراج متن یا شکل‌ها، فروش، و قرار دادن فایل یا محتوای آن در وب‌سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز کتبی PharmaVault ممنوع است و بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیگرد قانونی دارد.

برای معرفی این هندبوک به همکاران، لطفاً لینک صفحه دانلود در **pharmavault.ir** را به اشتراک بگذارید.

نحوه استناد

PharmaVault. راهنمای کاربردی آزمون انحلال (Dissolution): از مبانی و Qualification دستگاه تا Troubleshooting و مقایسه پروفایل. هندبوک رایگان هفته، شماره 2، ویرایش 1.0، آبان 1405. pharmavault.ir

سلب مسئولیت

محتوای این هندبوک برای اطلاع‌رسانی تخصصی و ارتقای دانش کاربردی تهیه شده و جایگزین متن رسمی نسخه جاری فارماکوپه‌ها، گایدلاین‌های مراجع نظارتی و SOPهای مصوب سازمان نیست. داده‌های شکل‌ها و مطالعات موردی نمایشی است.

فهرست

فهرست مطالب

Contents

پیشگفتار — درباره این هندبوک 4

نمادها و اختصارها 5

فصل 1 — مبانی انحلال و عوامل مؤثر 6

معادله Noyes–Whitney و مدل لایه انتشار 6

Solubility، pH و فرم جامد 7

طبقه‌بندی Biopharmaceutics (BCS) 8

Sink condition 8

عوامل فرمولاسیون و فرایند 9

فصل 2 — Apparatusهای انحلال 11

Apparatus 1 (Basket) و Apparatus 2 (Paddle) 11

Apparatus 3 (Reciprocating cylinder) 13

Apparatus 4 (Flow-through cell) 13

انتخاب Apparatus 14

فصل 3 — Qualification، Calibration و نگهداری دستگاه 15

Mechanical qualification 15

Performance verification test (PVT) 16

سایر اجزای سیستم 17

نگهداری و تمیزکاری 17

فصل 4 — Dissolution medium 19

Mediumهای متداول و نحوه تهیه 19

Degassing 20

Surfactantها 20

Mediumهای Biorelevant و آنزیم‌ها 21

pH، ظرفیت بافری و پایداری 21

فصل 5 — توسعه و Validation روش انحلال 23

گام 1: داده‌های پایه 23

گام 2: Apparatus، سرعت و Medium 23

گام 3: زمان‌های نمونه‌برداری و Infinity point 23

گام 4: نمونه‌برداری، فیلتراسیون و آنالیز 24

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

گام 5: Discriminating power 24
گام 6: Validation روش 25

فصل 6 — معیارهای پذیرش و مراحل آزمون 27

فرآورده‌های Immediate-release 27
فرآورده‌های Extended-release 28
فرآورده‌های Delayed-release (روده‌ای) 28
کپسول‌های ژلاتینی و آزمون Two-tier 29
محاسبه درصد حل‌شده 29
Pooled dissolution 29

فصل 7 — مقایسه پروفایل، Biowaiver و IVIVC 31

ضریب مشابهت f2 و ضریب تفاوت f1 31
شرایط استفاده از f2 32
Biowaiver بر پایه BCS (ICH M9) 32
تغییرات پس از تأیید (SUPAC-IR) 33
In vitro–in vivo correlation (IVIVC) 33

فصل 8 — Troubleshooting سیستماتیک 35

هیدرودینامیک و Coning 36
موقعیت قرص، حباب و Sinker 37
Medium 37
نمونه‌برداری، فیلتراسیون و آنالیز 38
علل مرتبط با فرآورده 38
بررسی نتیجه OOS در آزمون انحلال 38

فصل 9 — مطالعات موردی Troubleshooting 40

فصل 10 — مسائل محاسباتی حل‌شده 45

پیوست الف — جدول Troubleshooting سریع 50

پیوست ب — پرسش‌های ارزیابی همراه با پاسخ 52

پیوست ج — واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی 55

پیوست د — منابع و مطالعه بیشتر 57

کتاب‌های مرجع 57
مقالات کلیدی 57
فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها 57

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیشگفتار

درباره این هندبوک

About this handbook

آزمون انحلال (Dissolution) تنها آزمون کنترل کیفیت است که به‌طور مستقیم رفتار آزادسازی ماده مؤثره از شکل دارویی جامد را اندازه می‌گیرد. همین ویژگی آن را به ابزاری چندمنظوره تبدیل کرده است: در واحد کنترل کیفیت برای Release بچ و مطالعات Stability، در واحد تحقیق و توسعه برای انتخاب فرمولاسیون و پایش اثر تغییرات فرایند، و در پرونده ثبت برای اثبات مشابهت با فرآورده مرجع، پشتیبانی از Biowaiver و ارزیابی تغییرات پس از تأیید (SUPAC). در عین حال، آزمون انحلال یکی از پرنوسان‌ترین آزمون‌های آزمایشگاه است؛ کوچک‌ترین انحراف در هندسه دستگاه، گاز محلول در Medium، موقعیت قرص یا روش نمونه‌برداری می‌تواند نتیجه را چندین درصد جابه‌جا کند و به نتیجه OOS بینجامد.

این هندبوک برای تسلط کاربردی کارشناسان بر آزمون انحلال تدوین شده است؛ از مبانی فیزیکوشیمیایی انحلال و نقش Solubility و طبقه‌بندی BCS، تا Apparatusهای فارماکوپه‌ای، Mechanical qualification و Performance verification test، انتخاب و آماده‌سازی Dissolution medium، توسعه روش Discriminating و Validation آن، معیارهای پذیرش فرآورده‌های Immediate-release، Extended-release و Delayed-release، و مقایسه پروفایل با f2. بخش پایانی به Troubleshooting سیستماتیک، ده مطالعه موردی و مسائل محاسباتی حل‌شده اختصاص دارد. محتوا بر پایه فصل‌های عمومی **USP** (به‌ویژه <711>، <1092> و <1094>)، **Ph. Eur.** 2.9.3، رهنمودهای **EMA**، **FDA** و **ICH M9** و منابع مرجع بیوفارماسی بازنویسی شده است.

ساختار هندبوک: فصل 1 مبانی انحلال؛ فصل 2 Apparatusها؛ فصل 3 Qualification و نگهداری دستگاه؛ فصل 4 Dissolution medium؛ فصل 5 توسعه و Validation روش؛ فصل 6 معیارهای پذیرش و مراحل آزمون؛ فصل 7 مقایسه پروفایل، Biowaiver و IVIVC؛ فصل 8 Troubleshooting سیستماتیک؛ فصل 9 مطالعات موردی؛ فصل 10 مسائل محاسباتی حل‌شده. پیوست‌ها شامل جدول Troubleshooting سریع، پرسش‌های ارزیابی، واژه‌نامه و رفرنس‌هاست.

از منابع مرجع: کادرهای طلایی

کادرهای طلایی‌رنگ خلاصه‌ای بازنویسی‌شده از دیدگاه‌ها و مفاهیم کلیدی کتاب‌ها، مقالات و متون رسمی مرجع است و منبع هر کادر در انتهای آن ذکر شده است. این کادرها نقل‌قول مستقیم نیستند؛ برای مطالعه متن کامل به منبع اصلی (پیوست د) مراجعه شود.

اعتبار الزامات رسمی

الزامات فارماکوپه و رهنمودها به‌طور دوره‌ای بازنگری می‌شوند. خلاصه‌های این هندبوک برای درک مفهومی و مرور سریع است؛ در هر تصمیم مستند (انطباق، تغییر روش، پذیرش نتیجه) **متن نسخه جاری** فارماکوپه یا رهنمود مربوط و SOPهای داخلی سازمان ملاک عمل است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نمادها و اختصارها

نماد	کمیت	واحد رایج	توضیح
Q	مقدار حل‌شده تعیین‌شده در مونوگراف	label claim %	معیار پذیرش در زمان مشخص
C_s	Solubility (غلظت اشباع)	mg/mL	در دما و pH مشخص
C_t	غلظت ماده حل‌شده در زمان t	mg/mL	
V	حجم Dissolution medium	mL	معمولاً 500 تا 1000
D	ضریب نفوذ	cm²/s	در معادله Noyes–Whitney
h	ضخامت لایه مرزی (Diffusion layer)	µm	وابسته به هیدرودینامیک
A	سطح مؤثر ذرات	cm²	وابسته به Particle size
D_0	Dose number	بی‌بعد	$D_0 = (Dose / 250\ mL) / C_s$
f_2 , f_1	Similarity / Difference factor	بی‌بعد	مقایسه دو پروفایل
CV	ضریب تغییرات	%	$CV = SD / mean \times 100$
MDT	Mean dissolution time	min	شاخص سرعت انحلال
rpm	سرعت چرخش Paddle یا Basket	rpm	

اختصار	عبارت کامل	اختصار	عبارت کامل
IR / MR	Immediate / Modified release	BCS	Biopharmaceutics Classification System
ER / DR	Extended / Delayed release	IVIVC	In vitro–in vivo correlation
MQ	Mechanical qualification	SUPAC	Scale-up and post-approval changes
PVT	Performance verification test	SGF / SIF	Simulated gastric / intestinal fluid
RS	Reference standard	FaSSIF / FeSSIF	Fasted / Fed state simulated intestinal fluid
SLS	Sodium lauryl sulfate	OOS / OOT	Out of specification / trend
CTAB	Cetyltrimethylammonium bromide	RLD	Reference listed drug

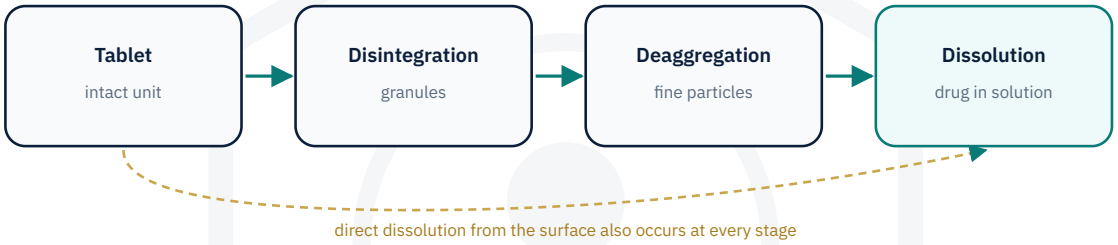
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 1

مبانی انحلال و عوامل مؤثر

Chapter 1 — Dissolution fundamentals

انحلال فرایندی است که طی آن مولکول‌های ماده مؤثره از فاز جامد جدا شده و در Medium پخش می‌شوند. برای یک قرص Immediate-release، آزادسازی دارو مجموعه‌ای از مراحل متوالی و هم‌زمان است: نفوذ مایع به داخل قرص (Wetting و Water uptake)، Disintegration به گرانول، Deaggregation به ذرات اولیه و در نهایت انحلال ذرات. انحلال مستقیم از سطح قرص و گرانول‌ها نیز در تمام این مراحل رخ می‌دهد. کندترین مرحله، سرعت کل فرایند را تعیین می‌کند (Rate-limiting step)؛ در داروهای محلول معمولاً Disintegration و در داروهای کم‌محلول معمولاً خود انحلال ذرات تعیین‌کننده است.



شکل 1-1. مراحل آزادسازی دارو از قرص Immediate-release. شناخت مرحله کند (Rate-limiting) مبنای Troubleshooting و توسعه روش است.

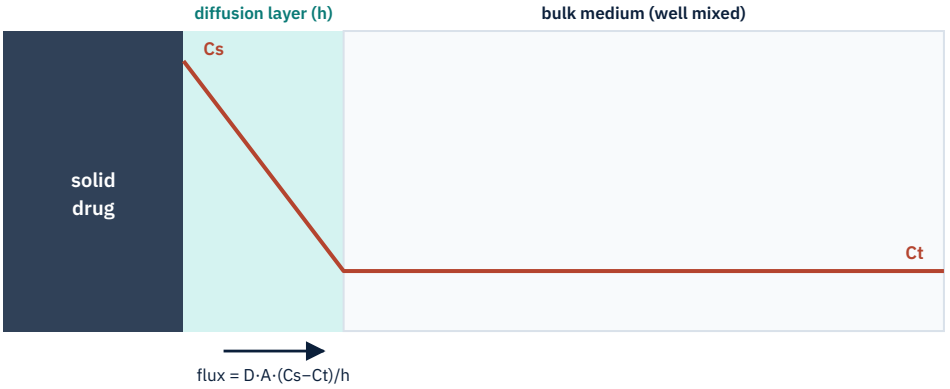
معادله Noyes–Whitney و مدل لایه انتشار

بنیادی‌ترین توصیف کمّی انحلال، معادله Noyes–Whitney در شکل اصلاح‌شده Nernst–Brunner است. در این مدل، اطراف هر ذره یک لایه ساکن (Diffusion layer) به ضخامت h وجود دارد که غلظت در سطح ذره برابر Solubility (C_s) و در توده Medium برابر C_t است. سرعت انحلال با شیب غلظت در این لایه متناسب است:

$$dM/dt = (D \cdot A / h) \cdot (C_s - C_t)$$

D ضریب نفوذ، A سطح مؤثر ذرات، h ضخامت لایه انتشار، C_s Solubility و C_t غلظت در توده Medium

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 1-2. مدل لایه انتشار (Nernst–Brunner): افت غلظت از C_s در سطح جامد تا C_t در توده Medium.

هر جمله این معادله به یک متغیر عملی در آزمایشگاه و فرمولاسیون ترجمه می‌شود:

جمله معادله	عامل عملی	پیامد در آزمون انحلال
A (سطح)	Particle size، Micronization، Wettability، Disintegration	کاهش اندازه ذره یا بهبود Wetting سرعت انحلال را افزایش می‌دهد؛ تجمع ذرات (Agglomeration) آن را کاهش می‌دهد.
C_s (Solubility)	pH و pKa، فرم نمکی، Polymorph، Hydrate، Surfactant	تغییر pH Medium یا فرم جامد می‌تواند سرعت را چند برابر تغییر دهد.
h (لایه انتشار)	هیدرودینامیک: سرعت چرخش، نوع Apparatus، موقعیت قرص، Coning	افزایش rpm لایه را نازک‌تر و انحلال را سریع‌تر می‌کند؛ هیدرودینامیک ناهمگن منبع اصلی تغییرپذیری است.
$C_s - C_t$	Sink condition	اگر C_t به C_s نزدیک شود، نیروی محرکه کاهش و پروفایل به‌طور مصنوعی Plateau می‌شود.
D (نفوذ)	دما، ویسکوزیته Medium	انحراف دما از 37 °C یا Medium ویسکوز سرعت را تغییر می‌دهد.

Solubility، pH و فرم جامد

برای داروهای اسیدی یا بازی ضعیف، Solubility کل تابع pH است و با معادله Henderson–Hasselbalch پیش‌بینی می‌شود. یک باز ضعیف (مانند بسیاری از داروهای قلبی و CNS) در pH اسیدی معده به‌خوبی حل می‌شود اما در pH 6.8 ممکن است Solubility آن صدها برابر کاهش یابد؛ عکس این رفتار برای اسیدهای ضعیف (مانند NSAIDها) صادق است. به همین دلیل، پروفایل Solubility در گستره pH 1.2 تا 6.8 نخستین داده لازم برای طراحی روش انحلال است.

$$\text{باز ضعیف}: C_s = C_0 \cdot (1 + 10^{pH - pKa}) \quad \cdot \quad \text{اسید ضعیف}: C_s = C_0 \cdot (1 + 10^{pKa - pH})$$

C_0 Solubility ذاتی فرم یونیزه‌نشده (Intrinsic solubility)

- **Polymorphism:** فرم Metastable معمولاً Solubility و سرعت انحلال بالاتری دارد اما ممکن است حین فرایند (Wet granulation، Drying) یا Stability به فرم پایدار تبدیل شود و افت انحلال ایجاد کند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

- **Hydrate و Solvate:** فرم Anhydrous اغلب سریع‌تر از Hydrate حل می‌شود؛ تبدیل فرم در تماس با آب (Solution-mediated transformation) می‌تواند به کاهش سرعت انحلال در طول آزمون بینجامد.
- **فرم نمکی:** نمک یک باز ضعیف در Medium با pH بالا ممکن است به Free base کم‌محلول تبدیل و روی سطح ذره رسوب کند (Disproportionation).
- **فرم آمورف:** Solubility ظاهری بالاتر و احتمال Supersaturation و سپس رسوب؛ پایداری فیزیکی آن باید پایش شود.

طبقه‌بندی Biopharmaceutics (BCS)

سامانه BCS داروها را بر اساس Solubility و Permeability در چهار کلاس قرار می‌دهد. طبق ICH M9، ماده‌ای **High solubility** است که بالاترین دوز واحد آن در 250 mL یا کمتر از Medium آبی در گستره pH 1.2 تا 6.8 و دمای 37 ± 1 °C حل شود. **High permeability** به جذب کامل (حداقل 85 درصد) در انسان اطلاق می‌شود.

کلاس	Solubility	Permeability	نقش آزمون انحلال
BCS I	High	High	انحلال معمولاً Rate-limiting نیست؛ کاندید Biowaiver با انحلال Very rapid یا Rapid.
BCS II	Low	High	انحلال مرحله تعیین‌کننده جذب است؛ روش باید Discriminating باشد و اغلب Surfactant لازم است.
BCS III	High	Low	Permeability محدودکننده است؛ Biowaiver فقط با انحلال Very rapid و Q1/Q2 مشابه.
BCS IV	Low	Low	هم انحلال و هم جذب محدودکننده‌اند؛ پیش‌بینی in vivo دشوار است.

$$D_0 = (M_0 / V_0) / C_s \qquad (V_0 = 250\ mL)$$

Dose number بزرگ‌تر از 1 یعنی بالاترین دوز در 250 mL حل نمی‌شود (Low solubility)

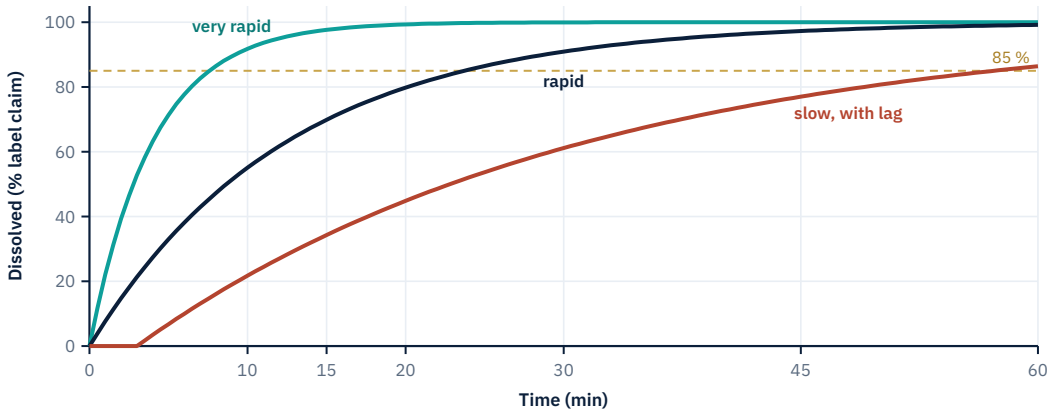
Sink condition

Sink condition به وضعیتی گفته می‌شود که غلظت ماده حل‌شده در Medium به اندازه‌ای پایین بماند که بر نیروی محرکه انحلال اثر محسوسی نگذارد. USP <1092> حجم Medium را دست‌کم **سه برابر** حجم لازم برای تشکیل محلول اشباع از کل دوز توصیه می‌کند. در غیاب Sink condition، پروفایل در سطحی کمتر از 100 درصد Plateau می‌شود و آزمون به‌جای عملکرد فرمولاسیون، Solubility را اندازه می‌گیرد.

$$\text{Sink index} = (C_s \times V) / \text{Dose} \geq 3$$

C_s در همان Medium و دمای 37 °C اندازه‌گیری شود

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 1-3. سه نوع پروفایل انحلال: Very rapid (حداقل 85 درصد در 15 دقیقه)، Rapid (حداقل 85 درصد در 30 دقیقه) و پروفایل کند همراه با Lag time ناشی از Disintegration کند.

عوامل فرمولاسیون و فرایند

عامل	اثر متداول بر انحلال	یادداشت
Magnesium stearate و زمان Lubrication	کاهش Wettability و سرعت انحلال با افزایش غلظت و زمان اختلاط	Over-lubrication از علل شایع افت انحلال پس از Scale-up است.
نوع و غلظت Disintegrant	Superdisintegrantها Lag time را کاهش می‌دهند	روش افزودن (Intra/Extragranular) نیز مؤثر است.
Binder و Wet granulation	گرانول متراکم‌تر و Binder بیشتر ممکن است انحلال را کند کند	End point و LOD گرانول متغیرهای بحرانی‌اند.
نیروی Compression و Hardness	افزایش Hardness معمولاً Disintegration را کند می‌کند	رابطه را در Compression profile بررسی کنید.
Film coating	تأخیر اولیه کوتاه؛ در روکش‌های ضخیم یا متقاطع اثر بیشتر	دمای Curing و Weight gain بحرانی‌اند.
کپسول ژلاتینی	Cross-linking در اثر آلدئیدها، رطوبت و دما؛ تشکیل Pellicle	آزمون Two-tier با آنزیم (فصل 6).

از منابع مرجع: Amidon و همکاران، 1995

طبقه‌بندی BCS بر این مفهوم استوار است که جذب خوراکی را می‌توان با دو پارامتر بنیادی Solubility و Permeability توصیف کرد و در نتیجه، برای داروهای با Solubility و Permeability بالا، انحلال سریع in vitro پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای رفتار in vivo است. این چارچوب مبنای علمی Biowaiver در رهنمودهای امروزی است.

Amidon G.L., Lennernäs H., Shah V.P., Crison J.R. Pharm. Res. 12 (1995) 413–420

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نکته کلیدی

آزمون انحلال QC و آزمون انحلال Biorelevant دو هدف متفاوت دارند. روش QC باید **Discriminating**، تکرارپذیر و ساده باشد تا تغییرات بحرانی فرمولاسیون و فرایند را نشان دهد؛ روش Biorelevant تلاش می‌کند شرایط فیزیولوژیک را شبیه‌سازی کند. اشتباه گرفتن این دو هدف، یکی از رایج‌ترین خطاها در توسعه روش است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 2

Apparatusهای انحلال

Chapter 2 — Dissolution apparatus

فارماکوپه‌ها هفت Apparatus برای آزمون انحلال و آزادسازی دارو تعریف کرده‌اند. چهار Apparatus نخست در USP <711>، Ph. Eur. 2.9.3 و JP به‌صورت Harmonized شرح داده شده‌اند و Apparatus 5 تا 7 در USP <724> برای سیستم‌های Transdermal و برخی اشکال خاص به کار می‌روند. انتخاب Apparatus باید بر پایه نوع شکل دارویی، مکانیسم آزادسازی و هدف آزمون باشد و هرگونه انحراف از Apparatusهای فارماکوپه‌ای (مانند Peak vessel یا Mini-paddle) نیازمند توجیه و Validation است.

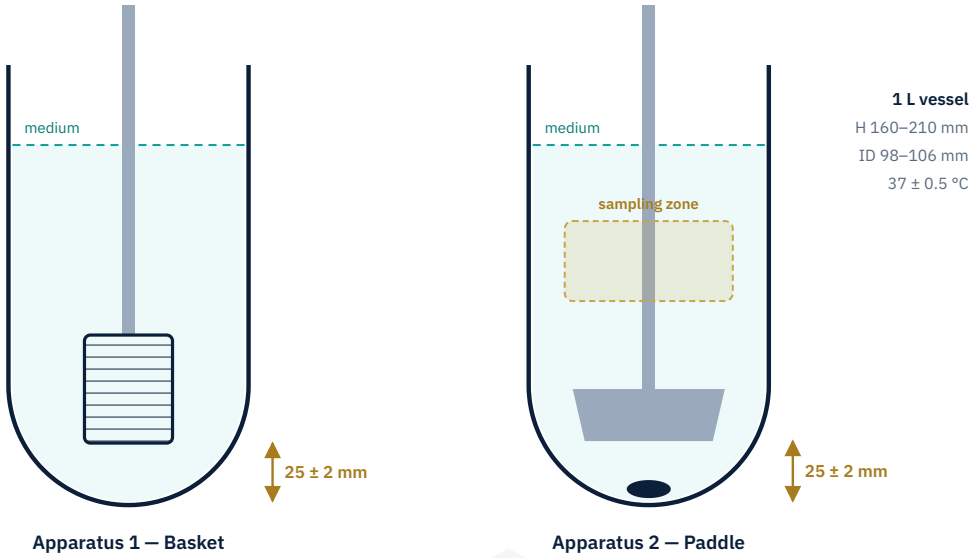
Apparatus	نام	کاربرد متداول	شرایط رایج
1	Basket	کپسول، قرص‌های شناور، Multiparticulateها	50–100 rpm؛ 500–1000 mL
2	Paddle	قرص و کپسول (با Sinker)؛ رایج‌ترین Apparatus	50–75 rpm؛ 500–1000 mL
3	Reciprocating cylinder	فرآورده‌های ER و DR، پروفایل با تغییر pH	5–30 dips/min؛ 250 mL در هر Row
4	Flow-through cell	داروهای کم‌محلول، Implant، Microsphere، Suspension	4–16 mL/min؛ Open یا Closed loop
5	Paddle over disk	Transdermal patch	50 rpm؛ 32 ± 0.5 °C
6	Rotating cylinder	Transdermal patch	32 ± 0.5 °C
7	Reciprocating holder	Transdermal، ایمپلنت و سیستم‌های کوچک ER	حدود 30 cycles/min

جدول 2-1. Apparatusهای فارماکوپه‌ای و کاربرد متداول آن‌ها (USP <711>، <724>، Ph. Eur. 2.9.3).

Apparatus 1 (Basket) و Apparatus 2 (Paddle)

Apparatus 1 و 2 بیش از 90 درصد آزمون‌های انحلال صنعت دارویی را پوشش می‌دهند. هر دو از Vessel استوانه‌ای با کف نیم‌کره، یک محور چرخان و Water bath یا Jacket گرم‌کننده تشکیل شده‌اند. اجزای کلیدی و الزامات فارماکوپه‌ای در جدول 2-2 آمده است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 2-1. Apparatus 1 و 2: فاصله 25 ± 2 میلی‌متر از کف Vessel تا پایین Basket یا تیغه Paddle و منطقه نمونه‌برداری (Sampling zone) در میانه سطح Medium و بالای تیغه، با فاصله حداقل 1 سانتی‌متر از دیواره.

جزء یا پارامتر	الزام USP <711> / Ph. Eur. 2.9.3	یادداشت کاربردی
Vessel (1 L)	استوانه‌ای با کف نیم‌کره؛ ارتفاع 160 تا 210 mm و قطر داخلی 98 تا 106 mm	Vesselهای 2 و 4 لیتری نیز در فارماکوپه تعریف شده‌اند؛ سطح داخلی بدون خراش و لک باشد.
دما	37 ± 0.5 °C در Vessel	دما داخل Vessel اندازه‌گیری شود، نه فقط در Water bath.
فاصله از کف	25 ± 2 mm	در Mechanical qualification و هر بار تعویض Basket یا Paddle کنترل شود.
سرعت چرخش	در محدوده ± 4% مقدار تعیین‌شده (USP)	رهنمود FDA برای Mechanical qualification محدوده ± 2 rpm را توصیه می‌کند.
Basket	توری 40 مش (مگر آنکه مونوگراف مش دیگری تعیین کند)	Basket تغییر شکل‌یافته یا با توری آسیب‌دیده کنار گذاشته شود.
Paddle	تیغه و محور یکپارچه، با پوشش بی‌اثر مجاز	پوشش آسیب‌دیده (مانند PTFE) منبع تغییرپذیری و آلودگی است.
ارتعاش	Apparatus نباید حرکت یا ارتعاش قابل‌توجهی به سیستم وارد کند	دستگاه دور از سانتریفیوژ، هود و پمپ‌ها نصب شود.
Vessel cover	برای جلوگیری از تبخیر	در آزمون‌های طولانی (ER) تبخیر خطای حجمی ایجاد می‌کند.

جدول 2-2. الزامات کلیدی Apparatus 1 و 2.

Sinker

شکل‌های دارویی شناور، به‌ویژه کپسول‌ها، در Apparatus 2 باید با Sinker به کف Vessel منتقل شوند. فارماکوپه Sinker را قطعه‌ای کوچک و بی‌اثر، مانند چند دور فنر سیمی (Wire helix)، توصیف می‌کند؛ Ph. Eur. و JP نمونه‌ای استاندارد (موسوم به Japanese sinker) را نیز شرح داده‌اند. نوع Sinker بخشی از روش است و باید در مونوگراف داخلی یا روش آزمون ثبت و در طول عمر فرآورده ثابت بماند؛ تغییر Sinker می‌تواند نتایج را به‌طور معنی‌دار تغییر دهد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

هیدرودینامیک Paddle

جریان در Vessel نوع Paddle همگن نیست. شبیه‌سازی‌های CFD و اندازه‌گیری‌های تجربی نشان داده‌اند که سرعت سیال در نواحی مختلف Vessel تا چند برابر تفاوت دارد و درست زیر Paddle یک ناحیه کم‌سرعت وجود دارد. قرص یا ذرات Disintegrateشده‌ای که در این ناحیه جمع می‌شوند (پدیده **Coning** یا **Mounding**) با سرعت کمتری حل می‌شوند. همچنین جابه‌جایی چند میلی‌متری قرص از مرکز کف Vessel می‌تواند سرعت انحلال را به‌طور محسوس تغییر دهد. این ویژگی‌ها توضیح می‌دهند چرا هندسه دقیق دستگاه (Verticality، Centering و ارتفاع) تا این حد بر تکرارپذیری اثر دارد.

از منابع مرجع: مطالعات CFD هیدرودینامیک Apparatus 2

مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی Apparatus 2 نشان می‌دهد که بیشترین سرعت برشی در نزدیکی نوک تیغه و کمترین آن در ناحیه مرکزی زیر محور است و تغییرات کوچک در موقعیت قرص یا هندسه Vessel، الگوی جریان را در محل قرص به‌طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. نتیجه کاربردی این یافته‌ها، تأکید بر Mechanical qualification دقیق و کنترل Coning در توسعه روش است.

Kukura J., Arratia P.E., Szalai E.S., Muzzio F.J. Drug Dev. Ind. Pharm. 29 (2003) 231–239; McCarthy L.G. et al. AAPS PharmSciTech 4 (2003) E22

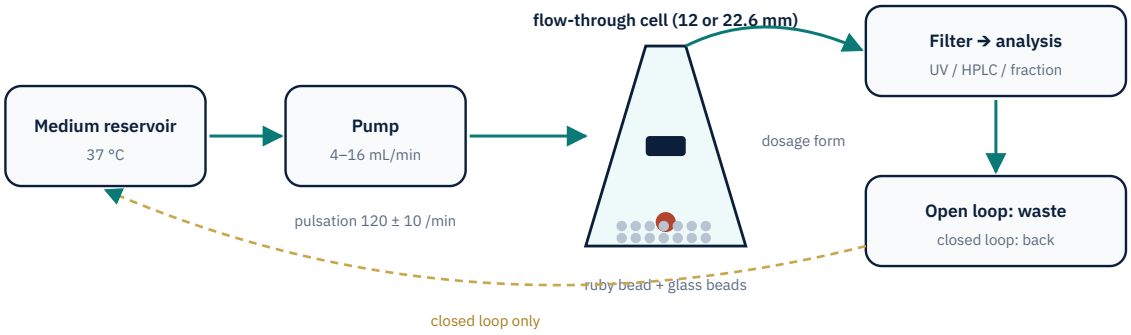
Apparatus 3 (Reciprocating cylinder)

در Apparatus 3، شکل دارویی داخل یک سیلندر داخلی با توری در دو انتها قرار می‌گیرد که با حرکت رفت‌وبرگشتی عمودی (Dips per minute) در یک ردیف از Vesselهای حدود 250 میلی‌لیتری غوطه‌ور می‌شود. مزیت اصلی آن امکان انتقال خودکار شکل دارویی بین Mediumهایی با pH متفاوت است که برای شبیه‌سازی عبور از دستگاه گوارش و آزمون فرآورده‌های ER و DR کاربرد دارد. اندازه مش توری‌ها، سرعت رفت‌وبرگشت و زمان Drip (چکیدن قبل از انتقال) پارامترهای روش‌اند.

Apparatus 4 (Flow-through cell)

در Apparatus 4، Medium تازه با جریان ضربانی (Pulsatile) از یک سلول حاوی شکل دارویی عبور می‌کند. سلول‌ها در دو اندازه استاندارد (قطر داخلی 12 و 22.6 میلی‌متر) ساخته می‌شوند و معمولاً یک Ruby bead حدود 5 میلی‌متری در رأس مخروط ورودی و در صورت نیاز لایه‌ای از Glass bead برای یکنواختی جریان قرار می‌گیرد. در حالت Medium **Open loop** پس از عبور دور ریخته می‌شود و Sink condition عملاً نامحدود است؛ این ویژگی Apparatus 4 را برای داروهای بسیار کم‌محلول، Implantها و Microsphereها مناسب می‌کند. در حالت **Closed loop** حجم ثابتی از Medium به گردش درمی‌آید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 2-2. Apparatus 4: پمپ با جریان ضربانی (حدود 120 ± 10 پالس در دقیقه)، سلول جریانی با Ruby bead و Glass beadها، فیلتر و آنالیز در حالت Open loop یا Closed loop.

انتخاب Apparatus

شکل دارویی	انتخاب اول	جایگزین	ملاحظه
قرص IR	Apparatus 2، 50 rpm	Apparatus 1، 100 rpm	در صورت Coning، افزایش به 75 rpm با توجیه.
کپسول	Apparatus 1، 100 rpm	Apparatus 2 با Sinker	نوع Sinker ثابت و مستند باشد.
قرص ER ماتریکسی	Apparatus 2 یا 1	Apparatus 3	خطر چسبیدن ماتریکس متورم به Vessel یا توری.
قرص یا Pellet روده‌ای (DR)	Apparatus 1 یا 2 با دو مرحله Acid و Buffer	Apparatus 3	روش A یا B در <USP <711.
Suspension خوراکی	Apparatus 2، 25–50 rpm	Apparatus 4	روش انتقال نمونه به Vessel بخشی از روش است.
داروی بسیار کم‌محلول	Apparatus 2 با Surfactant	Apparatus 4 (Open loop)	Sink condition را محاسبه کنید.

جدول 2-3. راهنمای انتخاب Apparatus بر پایه <USP <1092 و رویه متداول.

⚠ هشدار

استفاده از تجهیزات غیرفارماکوپه‌ای مانند Peak vessel (Vessel با برآمدگی مخروطی در کف برای حذف Coning) یا Mini-paddle در آزمون QC، تغییر روش محسوب می‌شود و باید با داده مقایسه‌ای، توجیه علمی و در صورت لزوم تأیید مرجع نظارتی همراه باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 3

Qualification، Calibration و نگهداری دستگاه

Chapter 3 — Qualification, calibration and maintenance

تکرارپذیری آزمون انحلال بیش از هر آزمون دیگری به وضعیت مکانیکی دستگاه وابسته است. دو رویکرد مکمل برای اطمینان از عملکرد دستگاه وجود دارد: **Mechanical qualification (MQ)** که پارامترهای هندسی و فیزیکی را با ابزار اندازه‌گیری کالیبره کنترل می‌کند، و **Performance verification test (PVT)** که عملکرد کل سیستم را با یک قرص مرجع می‌سنجد. <USP <711 هر دو را بخشی از Calibration دستگاه می‌داند؛ رهنمود FDA (2010) پذیرفته است که Mechanical calibration دقیق مطابق رویه‌ای مانند ASTM E2503 می‌تواند جایگزین آزمون با قرص Calibrator شود.

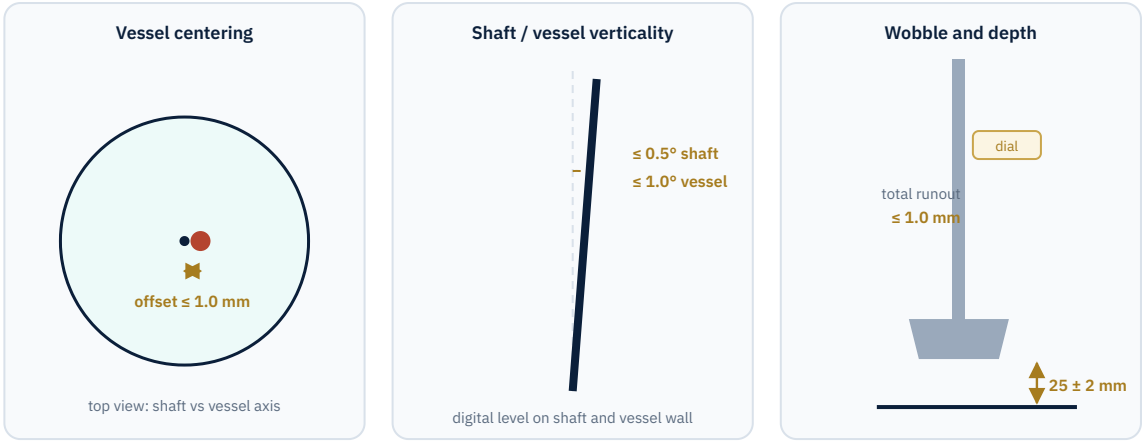
Mechanical qualification

پارامترهای جدول 3-1 در هر Position اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. محدوده‌ها بر پایه رهنمود FDA و استاندارد ASTM E2503 است که از الزامات USP سخت‌گیرانه‌ترند.

پارامتر	معیار متداول (FDA / ASTM E2503)	ابزار	علت رایج انحراف
دمای Medium در Vessel	37 ± 0.5 °C	دماسنج کالیبره (دیجیتال)	سطح آب ناکافی Water bath؛ Heater معیوب
سرعت چرخش	± 2 rpm از مقدار تنظیم	Tachometer نوری یا تماسی	فرسودگی موتور یا تسمه
ارتفاع Paddle یا Basket	25 ± 2 mm	Depth gauge یا Ball gauge	جابه‌جایی Collar؛ تعویض Paddle
Shaft wobble	≤ 1.0 mm Total runout	Dial indicator	خمیدگی محور؛ یاتاقان فرسوده
Basket wobble	≤ 1.0 mm Total runout	Dial indicator	Basket تغییر شکل‌یافته؛ Clip شل
Shaft verticality	≤ 0.5° از قائم	Digital level	نصب نادرست Head؛ سطح ناتراز میز
Vessel verticality	≤ 1.0° از قائم	Digital level	Vessel نامناسب؛ نگهدارنده آسیب‌دیده
Vessel centering	≤ 1.0 mm فاصله از محور	Centering gauge	جابه‌جایی Vessel پس از شستشو

جدول 3-1. پارامترهای Mechanical qualification برای Apparatus 1 و 2.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



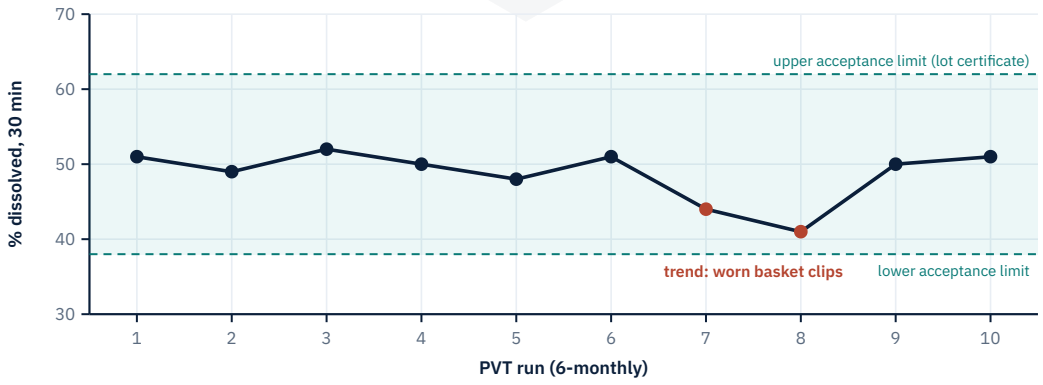
شکل 3-1. پارامترهای هندسی MQ: هم‌محوری Shaft و Vessel، Verticality و Wobble، و فاصله 25 میلی‌متر از کف.

فواصل انجام

- **Full MQ:** حداقل هر 6 ماه، و همچنین پس از نصب، جابه‌جایی، تعمیر یا تعویض قطعات اصلی (Shaft، Paddle، Basket، Vessel).
- **کنترل پیش از هر آزمون:** دمای هر Vessel، ارتفاع Paddle یا Basket، سلامت Vesselها، سطح آب Water bath و تراز بودن دستگاه.
- **Vesselها:** هر Vessel شماره‌گذاری و جای ثابت آن در دستگاه ثبت شود تا Centering ثابت بماند؛ Vessel با خراش یا تغییر شکل از چرخه خارج شود.

Performance verification test (PVT)

PVT کل سیستم، شامل هیدرودینامیک، Degassing و مهارت آنالیست را می‌سنجد. در PVT، USP برای Apparatus 1 و 2 با **Prednisone Tablets RS** و بر اساس معیارهای مندرج در گواهی همان سری مرجع انجام می‌شود. نتایج هر Position باید در محدوده گواهی باشد؛ علاوه بر این، روند نتایج PVT در طول زمان ابزار ارزشمندی برای شناسایی فرسایش تدریجی دستگاه است.



شکل 3-2. نمودار روند نتایج PVT یک Position: افت تدریجی پیش از خروج از محدوده، هشدار زودهنگام فرسایش قطعات است (داده نمایشی).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: رهنمود FDA درباره Mechanical calibration

FDA در رهنمود سال 2010 بیان می‌کند که Mechanical calibration دقیق و مستند Apparatus 1 و 2، با محدوده‌های سخت‌گیرانه‌تر از فارماکوپه و در چارچوب SOP مکتوب، می‌تواند جایگزین آزمون با قرص‌های Calibrator باشد و الزامات CGMP را برآورده کند.

FDA Guidance for Industry. The Use of Mechanical Calibration of Dissolution Apparatus 1 and 2 — Current Good Manufacturing Practice (CGMP), 2010; ASTM E2503

سایر اجزای سیستم

جزء	کنترل لازم	نکته
Autosampler و لوله‌ها	حجم برداشت، Carryover، زمان نمونه‌برداری	حجم Dead volume لوله‌ها را در محاسبه جایگزینی Medium لحاظ کنید.
Sampling probe و Cannula	موقعیت در Sampling zone، عدم ایجاد اختلال هیدرودینامیک	Probeهای ماندگار (Resident) ممکن است جریان را تغییر دهند؛ در Validation بررسی شود.
Filter درون‌خطی	سازگاری، عدم جذب، Integrity	فیلتر جدید برای هر نمونه یا طبق Validation.
Fiber-optic UV	Baseline، خطی بودن، تداخل ذرات	اثر Excipientهای نامحلول بر جذب نوری را بررسی کنید.
Degassing unit	اثربخشی (اکسیژن محلول یا روش USP)	Medium دوباره گازدار می‌شود؛ زمان بین Degassing و آزمون محدود باشد.
Water bath	سطح آب، تمیزی، یکنواختی دما	رشد جلبک و رسوب، انتقال حرارت و دید Vessel را مختل می‌کند.

نگهداری و تمیزکاری

1. Vesselها پس از هر آزمون با آب و در صورت نیاز حلال یا دترجنت مناسب شسته و با آب Purified آبکشی شوند؛ از برس فلزی یا ساینده استفاده نشود.
2. Basketها پس از هر استفاده بازرسی شوند؛ گرفتگی مش با Excipient یا ماتریکس پلیمری باعث کاهش جریان و افت انحلال می‌شود.
3. Paddleهای پوشش‌دار از نظر کندگی پوشش بازرسی شوند؛ فلز در معرض Medium اسیدی می‌تواند خوردگی و تداخل آنالیتیکال ایجاد کند.
4. آب Water bath به‌طور دوره‌ای تعویض و از مواد ضدجلبک سازگار استفاده شود.
5. هر تعمیر، تعویض قطعه یا جابه‌جایی در Logbook دستگاه ثبت و پیش از استفاده مجدد، MQ مربوط تکرار شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نکته کاربردی آزمایشگاه

ارتعاش یکی از منابع پنهان تغییرپذیری است. دستگاه را روی میز محکم و تراز، دور از سانتریفیوژ، پمپ خلأ، شیکر و درِ پرتردد نصب کنید و در Qualification اولیه، ارتعاش را طبق مشخصات سازنده اندازه‌گیری و ثبت کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 4

Dissolution medium

Chapter 4 — Dissolution media: selection and preparation

Medium مهم‌ترین متغیر شیمیایی روش انحلال است. انتخاب آن بر پایه Solubility و پایداری ماده مؤثره در گستره pH فیزیولوژیک، توانایی ایجاد Sink condition و قدرت Discrimination انجام می‌شود. <USP 1092> توصیه می‌کند تا حد امکان از Mediumهای آبی در گستره pH 1.2 تا 6.8 استفاده شود و استفاده از Surfactant یا حلال آلی فقط با توجیه علمی صورت گیرد.

Mediumهای متداول و نحوه تهیه

Medium	pH تقریبی	تهیه (برای 1000 mL)	یادداشت
0.1 N HCl	1.2	حدود 8.5 mL HCl غلیظ (36 تا 37%) با آب به 1000 mL	شبیه‌ساز محیط معده در حالت ناشتا.
SGF بدون آنزیم (USP)	1.2	2.0 g NaCl و 7.0 mL HCl، با آب به 1000 mL	برای آزمون Two-tier با Pepsin.
Acetate buffer (USP)	4.5	2.99 g Sodium acetate trihydrate و 14.0 mL Acetic acid 2 N، با آب به 1000 mL	یکی از سه pH الزامی در مطالعات Biowaiver.
Phosphate buffer (USP)	6.8	250 mL KH_2PO_4 0.2 M و 112 mL NaOH 0.2 M، با آب به 1000 mL	معادل حدود 6.8 g KH_2PO_4 و 0.9 g NaOH؛ pH را پس از تهیه کنترل کنید.
SIF (USP)	6.8	6.8 g KH_2PO_4، 77 mL NaOH 0.2 N و 10 g Pancreatin؛ تنظیم pH به 6.8 ± 0.1 و رساندن به حجم	Pancreatin برای آزمون Two-tier؛ تازه تهیه شود.
آب Purified	متغیر	—	pH و ظرفیت بافری کنترل‌نشده؛ برای داروهای یونیزه‌شونده مناسب نیست.

جدول 4-1. Mediumهای متداول بر پایه Reagentها و Test solutionهای USP. در هر مورد متن جاری فارماکوپه ملاک است.

حجم و دما

- حجم متداول 900 mL است؛ گستره 500 تا 1000 mL در Vessel 1 لیتری مجاز است و برای داروهای کم‌محلول Vesselهای 2 و 4 لیتری نیز وجود دارند.
- حجم Medium با خطای حداکثر حدود 1 درصد اندازه‌گیری شود؛ اندازه‌گیری وزنی با تصحیح دانسیته یا استوانه مدرج کلاس A مناسب است. حجم‌سنجی در 37 °C با حجم‌سنجی در دمای اتاق اندکی تفاوت دارد و روش باید یکسان و مستند باشد.
- Medium پیش از قرار دادن شکل دارویی به 37 ± 0.5 °C برسد و دمای هر Vessel ثبت شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Degassing

گازهای محلول در Medium هنگام گرم شدن تا 37 °C به‌صورت حباب روی سطح قرص، توری Basket و دیواره Vessel ظاهر می‌شوند. حباب‌ها سطح تماس را کاهش، شناوری قرص را افزایش و الگوی جریان را تغییر می‌دهند؛ اثر آن به‌ویژه در Apparatus 1 و قرص‌های با Disintegration کند محسوس است. <USP <711 یک روش Degassing ارائه می‌دهد و روش‌های جایگزین را به شرط اعتبارسنجی مجاز می‌داند.

1. Medium را با همزدن ملایم تا حدود 41 °C گرم کنید.
2. بلافاصله تحت خلأ از فیلتر با تخلخل 0.45 میکرومتر عبور دهید.
3. همزدن تحت خلأ را حدود 5 دقیقه دیگر ادامه دهید.
4. Medium را بدون تلاطم و پاشش به Vessel منتقل کنید؛ ریختن از ارتفاع زیاد دوباره هوا وارد می‌کند.

نکته کاربردی آزمایشگاه

سنجش اکسیژن محلول (Dissolved oxygen) با الکترود، روشی ساده برای پایش اثربخشی Degassing است. Medium Degasشده در دمای اتاق به‌تدریج دوباره هوا جذب می‌کند؛ فاصله زمانی بین Degassing و شروع آزمون را در روش محدود و ثبت کنید. برای Mediumهای حاوی Surfactant، Degassing تحت خلأ کف ایجاد می‌کند و معمولاً Surfactant پس از Degassing افزوده می‌شود.

Surfactantها

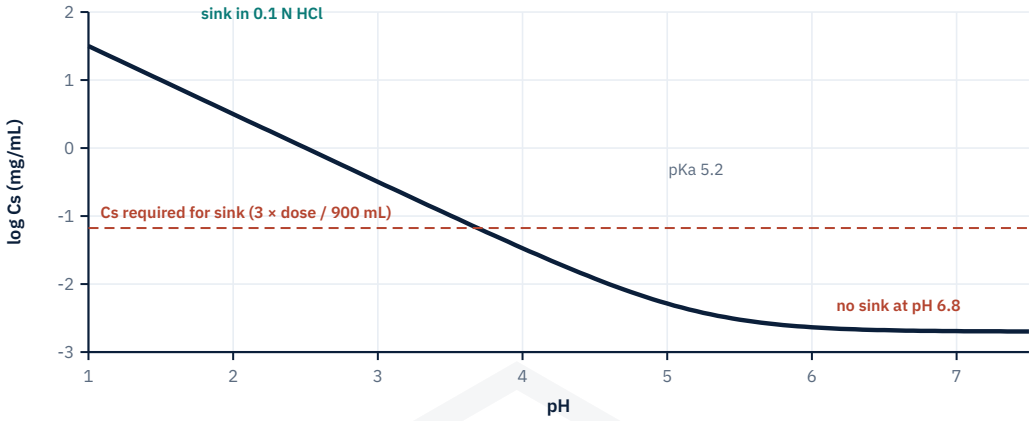
برای داروهای BCS II و IV که در حجم Medium به Sink condition نمی‌رسند، افزودن Surfactant رایج‌ترین راهکار است. Surfactant باید با کمترین غلظتی که Sink condition و قدرت Discrimination کافی ایجاد می‌کند به کار رود؛ غلظت بیش از حد، تفاوت‌های فرمولاسیون را می‌پوشاند و روش را Non-discriminating می‌کند.

Surfactant	نوع	غلظت متداول	ملاحظات
Sodium lauryl sulfate (SLS)	آنیونی	0.1 تا 2% w/v	در بافرهای Potassium phosphate رسوب Potassium dodecyl sulfate ایجاد می‌کند؛ از Sodium phosphate استفاده کنید. کیفیت و خلوص سری‌های مختلف SLS بر نتیجه اثر دارد.
Polysorbate 80	غیریونی	0.1 تا 1% w/v	احتمال حضور پراکسید؛ تداخل در آنالیز UV در طول موج‌های پایین.
CTAB	کاتیونی	0.1 تا 1% w/v	مناسب برخی داروهای اسیدی؛ سازگاری با فیلتر و ستون بررسی شود.
Lauryldimethylamine oxide (LDAO)	زویتریونی	طبق روش	در برخی مونوگراف‌های USP به کار رفته است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

CMC (SLS در آب خالص) ≈ 8 mM ≈ 0.24% w/v

Critical micelle concentration در حضور الکترولیت‌ها کاهش می‌یابد؛ افزایش Solubility عمدتاً بالاتر از CMC و با تشکیل میسل رخ می‌دهد



شکل 4-1. پروفایل pH–Solubility یک باز ضعیف (pKa 5.2) و خط Sink برای دوز 20 میلی‌گرم در 900 mL: در 0.1 N HCl شرایط Sink برقرار است، اما در pH 6.8 نیست (داده نمایشی).

Mediumهای Biorelevant و آنزیم‌ها

Mediumهای Biorelevant مانند FaSSIF و FeSSIF حاوی Taurocholate و Lecithin هستند و برای پیش‌بینی رفتار in vivo داروهای کم‌محلول و اثر غذا در مرحله Development به کار می‌روند. این Mediumها برای آزمون روتین QC به دلیل هزینه، پایداری محدود و تغییرپذیری بین سری‌ها مناسب نیستند. آنزیم‌ها (Pepsin، Pancreatin، Papain، Bromelain) در آزمون کپسول‌های ژلاتینی دچار Cross-linking کاربرد دارند (فصل 6).

pH، ظرفیت بافری و پایداری

- pH هر Medium پس از تهیه کنترل شود (معمولاً ± 0.05 واحد از مقدار هدف). برای داروهای اسیدی یا بازی، pH پایان آزمون را نیز در Development اندازه‌گیری کنید؛ دوز بالای دارو می‌تواند pH بافر کم‌ظرفیت را تغییر دهد.
- ظرفیت بافری (Buffer capacity) و قدرت یونی بر pH سطح ذره (Microenvironmental pH) و در نتیجه سرعت انحلال داروهای یونیزه‌شونده اثر دارند؛ تغییر غلظت بافر حتی با pH ثابت ممکن است نتیجه را تغییر دهد.
- پایداری ماده مؤثره در Medium در 37 °C در طول کل زمان آزمون و تا زمان آنالیز (Solution stability) باید اثبات شود.
- Mediumهای حاوی آنزیم یا Surfactant را طبق زمان پایداری تعیین‌شده تهیه و مصرف کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: USP <1092> The Dissolution Procedure

انتخاب Medium باید بر پایه داده‌های Solubility و پایداری در گستره pH فیزیولوژیک باشد. استفاده از آب به‌عنوان Medium به دلیل وابستگی pH آن به منبع آب و حل‌شدن CO_2 چندان توصیه نمی‌شود، و Surfactant و غلظت آن باید با داده‌های تجربی توجیه شوند.

USP General Chapter <1092> The Dissolution Procedure: Development and Validation

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 5

توسعه و Validation روش انحلال

Chapter 5 — Method development and validation

یک روش انحلال مناسب برای QC باید سه ویژگی داشته باشد: **تکرارپذیری** (Variability کم بین Vesselها و بین آزمون‌ها)، **قدرت تمایز** (Discriminating power) برای تشخیص تغییرات بحرانی فرمولاسیون و فرایند، و در حد امکان **ارتباط با رفتار in vivo**. توسعه روش فرایندی گام‌به‌گام است که از داده‌های فیزیکوشیمیایی آغاز و به Validation ختم می‌شود.



شکل 5-1. گام‌های توسعه روش انحلال؛ اثبات Discriminating power پیش از Validation انجام می‌شود.

گام 1: داده‌های پایه

- Solubility ماده مؤثره در 37 °C در Mediumهای pH 1.2، 4.5 و 6.8 (و آب)، و در صورت نیاز در حضور Surfactant.
- pKa، logP، فرم جامد (Polymorph، Hydrate، نمک) و Particle size.
- پایداری در هر Medium در 37 °C به مدت زمان آزمون.
- طبقه‌بندی BCS و دوز؛ محاسبه Dose number و Sink index.

گام 2: Apparatus، سرعت و Medium

انتخاب پیش‌فرض برای قرص Immediate-release، Apparatus 2 با سرعت 50 rpm و برای کپسول Apparatus 1 با سرعت 100 rpm است. سرعت 75 rpm در Apparatus 2 در صورت بروز Coning و با داده توجیهی پذیرفتنی است؛ سرعت‌های بالاتر معمولاً قدرت تمایز را کاهش می‌دهند. Medium با کمترین پیچیدگی که Sink condition را برقرار کند انتخاب می‌شود و ترتیب ترجیح معمولاً بافرهای آبی بدون Surfactant، سپس Surfactant با کمترین غلظت لازم است.

گام 3: زمان‌های نمونه‌برداری و Infinity point

- برای IR معمولاً 5، 10، 15، 20، 30، 45 و 60 دقیقه در Development؛ تعداد نقاط کافی در فاز صعودی پروفایل برای محاسبه f2 لازم است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

- برای ER حداقل سه نقطه: نقطه اولیه برای نشان دادن عدم Dose dumping (معمولاً 1 تا 2 ساعت)، نقطه میانی و نقطه پایانی که حداقل حدود 80 درصد آزادسازی را نشان دهد.
- **Infinity point:** در پایان پروفایل، سرعت چرخش برای مدت کوتاه (مثلاً 15 دقیقه در 150 تا 250 rpm) افزایش داده می‌شود تا آزادسازی کامل (حدود 100 درصد) و صحت محاسبات تأیید شود.
- خطای زمان نمونه‌برداری در USP حداکثر ± 2 درصد زمان تعیین‌شده است.

گام 4: نمونه‌برداری، فیلتراسیون و آنالیز

نمونه از Sampling zone (میانه سطح Medium و بالای Paddle یا Basket، دست‌کم 1 سانتی‌متر از دیواره) برداشته و بی‌درنگ فیلتر می‌شود تا ذرات حل‌نشده در لوله نمونه به انحلال ادامه ندهند. انتخاب فیلتر بخش بحرانی روش است و دو آزمون لازم دارد:

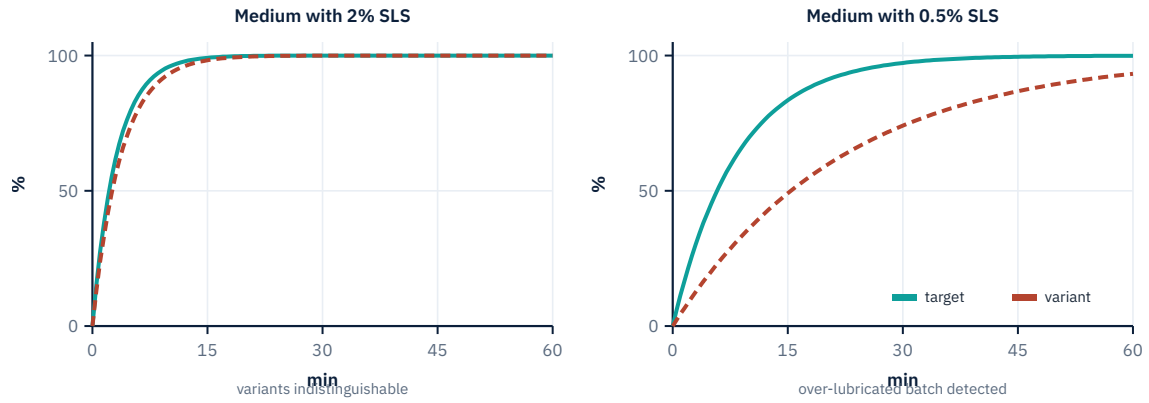
آزمون	روش	معیار متداول
Filter adsorption (جذب دارو روی فیلتر)	مقایسه محلول استاندارد فیلترشده (پس از دورریختن حجم‌های افزایشی) با محلول فیلترنشده یا سانتریفیوژشده	اختلاف معمولاً حداکثر 2 درصد؛ حجم دورریز (Discard volume) بر اساس داده تعیین شود.
Filter efficiency (حذف ذرات)	مقایسه نمونه فیلترشده با نمونه سانتریفیوژشده از Vessel حاوی شکل دارویی	عدم افزایش جذب یا غلظت ناشی از ذرات عبوری.
Extractables	فیلتر کردن Medium بلانک	عدم تداخل در طول موج یا زمان بازداری آنالیت.

آنالیز نهایی با UV (مستقیم یا Fiber-optic) ساده و سریع است اما در حضور Excipientهای جاذب UV، محصولات تخریب یا ترکیب‌های چندجزئی، HPLC ترجیح دارد. در Fiber-optic باید اثر کدورت ناشی از Excipientهای نامحلول با تصحیح Baseline یا طول موج دوم بررسی شود.

گام 5: Discriminating power

قدرت تمایز روش با آزمون بچ‌هایی اثبات می‌شود که به‌طور عمدی در یک متغیر بحرانی تفاوت دارند؛ برای مثال Particle size ماده مؤثره، غلظت یا زمان Lubrication، Hardness قرص، غلظت Disintegrant یا Binder، و نمونه‌های Stability. روش باید تفاوت معنی‌دار (برای مثال f2 کمتر از 50) بین بچ هدف و بچ‌های نامطلوب نشان دهد، در حالی که بین بچ‌های قابل قبول تفاوتی نشان ندهد. یکی از رایج‌ترین دلایل ناکامی، غلظت بیش از حد Surfactant است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 5-2. اثر غلظت SLS بر قدرت تمایز: در 2 درصد SLS، بچ با Over-lubrication از بچ هدف قابل تشخیص نیست؛ در 0.5 درصد تفاوت به‌وضوح دیده می‌شود (داده نمایشی).

گام 6: Validation روش

ویژگی	روش متداول	معیار متداول (USP <1092>)
Specificity	Placebo در Medium، و در صورت نیاز نمونه تخریب‌شده	تداخل Placebo معمولاً حداکثر 2 درصد
Linearity و Range	پنج سطح در گستره روش؛ برای IR تک‌نقطه‌ای ± 20 درصد بالاتر و پایین‌تر از گستره مشخصات؛ برای پروفایل از پایین‌ترین غلظت مورد انتظار تا حدود 120 درصد	$r \geq 0.99$ (معمولاً ≥ 0.998)؛ Intercept کوچک
Accuracy / Recovery	افزودن ماده مؤثره به Placebo در Vessel در چند سطح	معمولاً 95 تا 105 درصد
Repeatability	شش Vessel از یک بچ همگن یا تکرار آنالیز	RSD متناسب با سطح؛ برای آنالیز محلول معمولاً $\leq 2\%$
Intermediate precision	روز، آنالیست و دستگاه متفاوت	اختلاف میانگین‌ها در محدوده از پیش تعیین‌شده (مثلاً $\geq 10\%$ در نقاط اولیه و $\geq 5\%$ در نقاط بعدی)
Robustness	تغییر کوچک pH، حجم، سرعت، دما، Degassing، نوع فیلتر	بدون تغییر معنی‌دار نتیجه؛ پارامترهای حساس در روش کنترل شوند
Solution stability	نگهداری نمونه و استاندارد در شرایط آزمایشگاه	تغییر معمولاً حداکثر 2 درصد در مدت تعیین‌شده

جدول 5-1. ویژگی‌های Validation روش انحلال بر پایه USP <1092> و ICH Q2(R2).

نکته کلیدی

تغییرپذیری بالا در Development (RSD بیش از حدود 20 درصد در نقاط اولیه یا 10 درصد در نقاط بعدی) معمولاً به خود روش برمی‌گردد، نه به فرمولاسیون: Coning، حباب، موقعیت ناپایدار قرص، Sinker نامناسب یا Degassing ناکافی را پیش از نسبت دادن تغییرپذیری به بچ بررسی کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: FDA Guidance, Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral Dosage Forms

رهنمود FDA توصیه می‌کند که مشخصات انحلال بر پایه داده‌های بچ‌های مورد استفاده در مطالعات بالینی یا Bioequivalence تعیین شود و روش، توانایی تمایز بچ‌های با عملکرد نامطلوب را داشته باشد. برای داروهای با انحلال سریع، معیار تک‌نقطه‌ای (مثلاً Q = 80% در 30 تا 60 دقیقه) و برای داروهای کم‌محلول، معیار دو نقطه‌ای پیشنهاد شده است.

FDA Guidance for Industry, Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral Dosage Forms, 1997

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 6

معیارهای پذیرش و مراحل آزمون

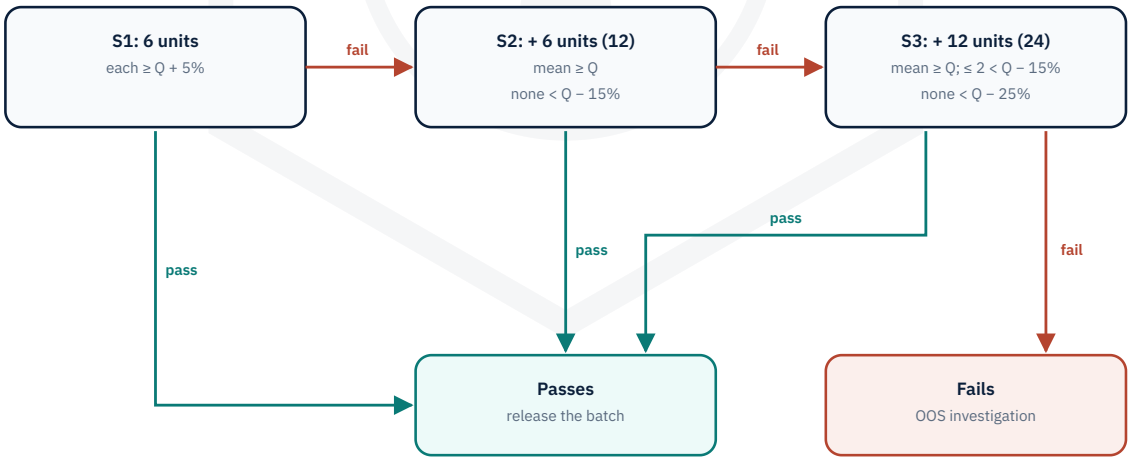
Chapter 6 — Acceptance criteria and test stages

معیارهای پذیرش USP <711> و Ph. Eur. 2.9.3 به‌صورت **مرحله‌ای (Staged)** طراحی شده‌اند: آزمون با تعداد کمی واحد شروع می‌شود و در صورت عدم انطباق، با واحدهای بیشتر ادامه می‌یابد. هدف این طراحی، تمایز بین تغییرپذیری طبیعی و عدم انطباق واقعی بچ است. مقدار **Q** مقدار حل‌شده‌ای است که در مونوگراف به‌صورت درصد مقدار برچسب در زمان مشخص تعیین می‌شود.

فرآورده‌های Immediate-release

مرحله	تعداد واحد	معیار پذیرش
S1	6	هر واحد حداقل Q + 5%
S2	6 (مجموع 12)	میانگین 12 واحد (S1 + S2) ≥ Q و هیچ واحدی کمتر از Q − 15% نباشد
S3	12 (مجموع 24)	میانگین 24 واحد ≥ Q؛ حداکثر 2 واحد کمتر از Q − 15% و هیچ واحدی کمتر از Q − 25% نباشد

جدول 6-1. جدول پذیرش انحلال فرآورده‌های IR (USP <711> Acceptance Table 1).



شکل 6-1. روند تصمیم‌گیری مراحل S1 تا S3. ادامه به مرحله بعد فقط در صورت معتبر بودن آزمون مرحله قبل مجاز است؛ مرحله بعد جایگزین بررسی خطای آزمایشگاهی نیست.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

⚠ هشدار

رفتن به S2 یا S3 در صورتی مجاز است که آزمون S1 معتبر باشد. اگر علت آشکار آزمایشگاهی (مانند قرص چسبیده به Paddle، حباب شدید، خطای Medium یا دمای خارج از محدوده) شناسایی شود، آزمون نامعتبر اعلام و طبق روش OOS تکرار می‌شود؛ ادامه دادن مراحل برای «جبران» خطای آزمایشگاهی مجاز نیست.

فرآورده‌های Extended-release

برای ER، مونوگراف برای هر زمان یک بازه (Range) یا حداقل مقدار تعیین می‌کند و پذیرش در سه مرحله L1 تا L3 انجام می‌شود:

مرحله	تعداد واحد	معیار پذیرش
L1	6	هیچ مقدار فردی خارج از هر یک از بازه‌های تعیین‌شده نباشد و در زمان پایانی کمتر از مقدار تعیین‌شده نباشد
L2	6 (مجموع 12)	میانگین 12 واحد در هر بازه و در زمان پایانی ≥ مقدار تعیین‌شده؛ هیچ واحدی بیش از 10% مقدار برچسب خارج از بازه‌ها یا بیش از 10% کمتر از مقدار پایانی نباشد
L3	12 (مجموع 24)	میانگین 24 واحد در هر بازه و ≥ مقدار پایانی؛ حداکثر 2 واحد بیش از 10% خارج از بازه یا کمتر از مقدار پایانی؛ هیچ واحدی بیش از 20% خارج از بازه یا 20% کمتر از مقدار پایانی نباشد

جدول 6-2. جدول پذیرش فرآورده‌های ER (USP <711> Acceptance Table 2).

فرآورده‌های Delayed-release (روده‌ای)

آزمون DR دو مرحله دارد: **Acid stage** در 0.1 N HCl به مدت 2 ساعت (معمولاً 750 یا 1000 mL) که مقاومت روکش روده‌ای را می‌سنجد، و **Buffer stage** در بافر Phosphate pH 6.8 که آزادسازی را می‌سنجد. در روش A، بافر با افزودن Sodium phosphate به همان Vessel ایجاد و pH تنظیم می‌شود؛ در روش B، Medium اسیدی تخلیه و با بافر از پیش گرم‌شده جایگزین می‌شود.

مرحله	تعداد واحد	معیار پذیرش
A1 (Acid)	6	هیچ مقدار فردی بیش از 10% حل نشده باشد
A2 (Acid)	6 (مجموع 12)	میانگین 12 واحد ≥ 10% و هیچ واحدی بیش از 25% نباشد
A3 (Acid)	12 (مجموع 24)	میانگین 24 واحد ≥ 10% و هیچ واحدی بیش از 25% نباشد
B1 (Buffer)	6	هر واحد حداقل Q + 5%
B2 (Buffer)	6 (مجموع 12)	میانگین 12 واحد ≥ Q و هیچ واحدی کمتر از Q − 15% نباشد
B3 (Buffer)	12 (مجموع 24)	میانگین 24 واحد ≥ Q؛ حداکثر 2 واحد کمتر از Q − 15% و هیچ واحدی کمتر از Q − 25% نباشد

جدول 6-3. جدول‌های پذیرش فرآورده‌های DR (USP <711> Acceptance Tables 3 و 4). اگر مونوگراف Q مرحله بافر را تعیین نکرده باشد، Q برابر 75% در 45 دقیقه در نظر گرفته می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

کپسول‌های ژلاتینی و آزمون Two-tier

ژلاتین در حضور آلدئیدها (مثلاً از ناخالصی Excipientها، بسته‌بندی یا تخریب)، رطوبت و دمای بالا دچار **Cross-linking** می‌شود و لایه‌ای نامحلول (Pellicle) تشکیل می‌دهد که آزادسازی را in vitro کند می‌کند، در حالی که آنزیم‌های in vivo گوارشی آن را هضم می‌کنند. USP <711> در صورت عدم انطباق کپسول‌ها (و قرص‌های روکش‌دار ژلاتینی) و وجود شواهد Cross-linking، تکرار آزمون با افزودن آنزیم به Medium را مجاز می‌داند:

pH Medium	آنزیم	حداکثر فعالیت در 1000 mL
≥ 4.0	Pepsin	750,000 Units
> 4.0 تا < 6.8	Papain یا Bromelain	Papain: 550,000 Units؛ Bromelain: 30 GDU
≤ 6.8	Pancreatin	2000 Units فعالیت Protease

جدول 6-4. آنزیم‌های آزمون Two-tier طبق USP <711>. در Mediumهای حاوی Surfactant، پیش‌تیمار با آنزیم (حداکثر 15 دقیقه) پیش از افزودن Surfactant انجام می‌شود.

محاسبه درصد حل‌شده

$$\text{Dissolved (\%)} = (A_U / A_S) \times C_S \times V \times (100 / LC) \times D$$

A_U و A_S پاسخ نمونه و استاندارد، C_S غلظت استاندارد (mg/mL)، V حجم Medium (mL)، LC مقدار برچسب (mg) و D ضریب رقت

وقتی نمونه‌ها بدون جایگزینی Medium برداشته می‌شوند، حجم Medium در هر زمان کاهش می‌یابد و ماده برداشته‌شده در نمونه‌های قبلی باید در محاسبه منظور شود:

$$\text{Amount}_n = C_n \times V_n + \Sigma_{i=1}^{n-1} C_i \times v$$

C_n غلظت در نمونه n، V_n حجم باقی‌مانده Medium در زمان n، v حجم هر نمونه برداشته‌شده

- اگر Medium برداشته‌شده با Medium تازه جایگزین شود، حجم ثابت است اما همچنان ماده خارج‌شده در نمونه‌های قبلی ($C_i \times v$) باید افزوده شود.
- اگر مجموع حجم نمونه‌ها کمتر از حدود 1 درصد حجم Medium باشد، اثر آن معمولاً ناچیز است، اما روش محاسبه باید در روش آزمون تعریف شده باشد.
- در Autosamplerها حجم برگشتی (Return) و حجم Dead volume لوله‌ها را در نظر بگیرید.

Pooled dissolution

USP <711> آزمون Pooled را نیز تعریف کرده است که در آن نمونه‌های هم‌حجم از هر Vessel با هم مخلوط و یک‌بار آنالیز می‌شوند و جدول پذیرش جداگانه‌ای بر مبنای میانگین دارد. این روش فقط در صورتی به کار می‌رود که در مونوگراف تعیین شده باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: Ph. Eur. 2.9.3 و هماهنگی فارماکوپه‌ها

متن آزمون انحلال برای Apparatus 1 تا 4 بین Ph. Eur، USP. و JP هماهنگ (Harmonized) شده است؛ با این حال، معیارهای پذیرش و جزئیات اجرایی در برخی موارد در متن ملی هر فارماکوپه آمده است. در پرونده‌هایی که به چند بازار ارسال می‌شود، الزامات هر فارماکوپه را جداگانه بررسی کنید.

Ph. Eur. 2.9.3 Dissolution test for solid dosage forms; USP <711> Dissolution; PDG harmonization

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 7

مقایسه پروفایل، Biowaiver و IVIVC

Chapter 7 — Profile comparison, biowaivers and IVIVC

مقایسه پروفایل انحلال در چند موقعیت کلیدی به کار می‌رود: مقایسه فرآورده ژنریک با فرآورده مرجع (RLD)، ارزیابی تغییرات پس از تأیید (SUPAC) مانند تغییر سازنده ماده مؤثره، مقیاس یا محل تولید، تأیید قدرت‌های پایین‌تر یک خانواده فرآورده و درخواست Biowaiver. ساده‌ترین و پذیرفته‌ترین ابزار، **ضریب مشابهت f2** است.

ضریب مشابهت f2 و ضریب تفاوت f1

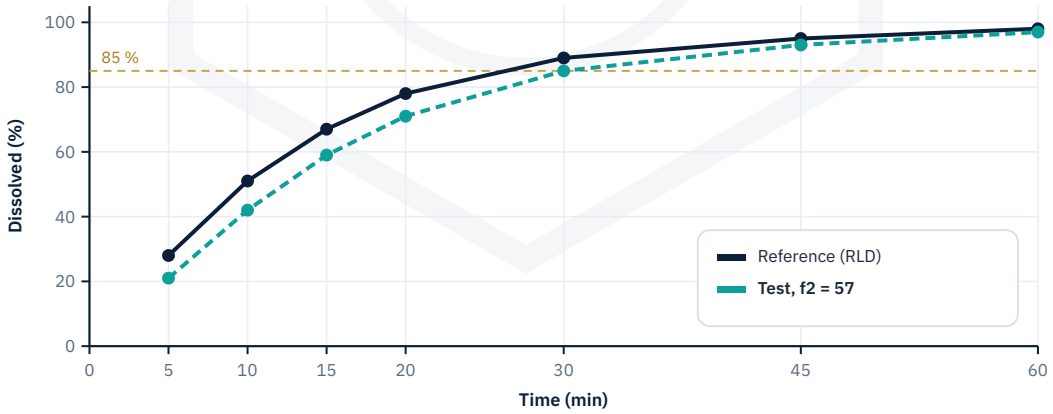
$$f_2 = 50 \cdot \log_{10} \{ [1 + (1/n) \Sigma (R_t - T_t)^2]^{-0.5} \times 100 \}$$

R_t و T_t میانگین درصد حل‌شده مرجع و آزمون در زمان t، و n تعداد نقاط زمانی

$$f_1 = [\Sigma |R_t - T_t| / \Sigma R_t] \times 100$$

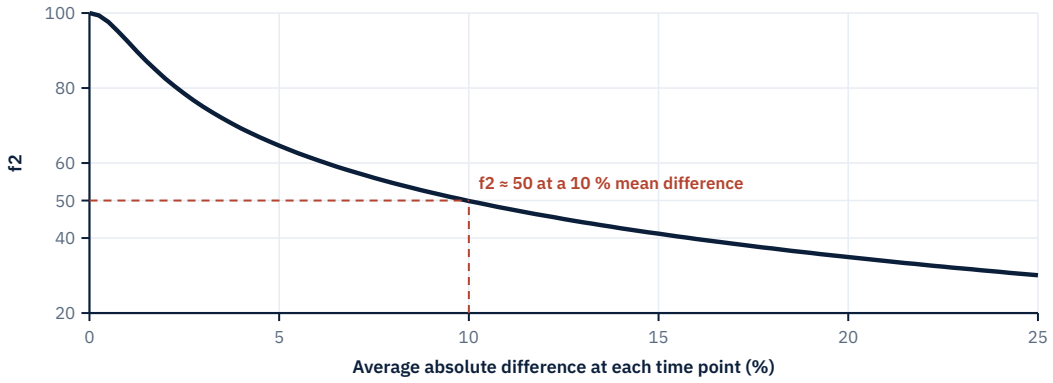
f_1 بین 0 تا 15 و f_2 بین 50 تا 100 نشانه مشابهت دو پروفایل است

f2 تابعی لگاریتمی از میانگین مربع اختلاف‌هاست. مقدار f2 برابر 100 یعنی دو پروفایل یکسان‌اند و f2 برابر 50 تقریباً معادل میانگین اختلاف 10 درصدی در هر نقطه زمانی است (شکل 7-2).



شکل 7-1. پروفایل انحلال فرآورده مرجع و آزمون؛ با نقاط 5 تا 30 دقیقه (یک نقطه پس از 85 درصد) f2 حدود 57 به دست می‌آید (داده نمایشی؛ محاسبه کامل در فصل 10).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 7-2. رابطه f2 با میانگین اختلاف مطلق در نقاط زمانی؛ مرز پذیرش f2 = 50 با اختلاف حدود 10 درصد متناظر است.

شرایط استفاده از f2

شرط	FDA (1997)	EMA (2010)
تعداد واحد	حداقل 12 واحد از هر فرآورده	حداقل 12 واحد از هر فرآورده
نقاط زمانی	زمان‌های یکسان؛ حداقل سه تا چهار نقطه	حداقل سه نقطه (بدون صفر)
نقاط پس از 85%	حداکثر یک نقطه پس از 85% انحلال هر دو فرآورده	حداکثر یک نقطه پس از 85% انحلال هر یک از دو فرآورده
تغییرپذیری	CV نقاط اولیه (مثلاً 10 دقیقه) حداکثر 20% و سایر نقاط حداکثر 10%	CV نخستین نقطه حداکثر 20% و سایر نقاط حداکثر 10%
انحلال خیلی سریع	اگر هر دو فرآورده در 15 دقیقه حداقل 85% حل شوند، مقایسه پروفایل لازم نیست	همان؛ پروفایل‌ها مشابه تلقی می‌شوند

جدول 7-1. شرایط استفاده از f2 در رهنمودهای FDA و EMA.

⚠ هشدار

وقتی CV از حدود تعیین‌شده بیشتر است، f2 معتبر نیست. در این حالت روش‌های جایگزین مانند **Bootstrap f2** (برآورد فاصله اطمینان f2) یا روش‌های چندمتغیره مستقل از مدل (Multivariate statistical distance) به کار می‌روند و انتخاب روش باید پیش از انجام آزمون مشخص و توجیه شود. افزودن نقاط زمانی پس از 85 درصد برای «بالا بردن» f2 مجاز نیست.

Biowaiver بر پایه BCS (ICH M9)

رهنمود ICH M9 شرایط معافیت از مطالعه Bioequivalence را برای اشکال خوراکی Immediate-release با اثر سیستمیک بر پایه BCS تعیین می‌کند. آزمون انحلال در سه Medium با pH 1.2، 4.5 و 6.8 با 12 واحد از هر فرآورده انجام می‌شود (Apparatus 2 در 50 rpm یا Apparatus 1 در 100 rpm، حجم 900 mL یا کمتر، بدون Surfactant).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تعریف یا شرط	معیار ICH M9
High solubility	بالاترین دوز در 250 mL یا کمتر در گستره pH 1.2 تا 6.8 در 37 ± 1 °C حل شود
Very rapidly dissolving	حداقل 85% در 15 دقیقه در هر سه Medium
Rapidly dissolving	حداقل 85% در 30 دقیقه در هر سه Medium
BCS کلاس I	انحلال Very rapid برای هر دو فرآورده، یا Rapid همراه با پروفایل‌های مشابه (f2 ≥ 50)
BCS کلاس III	انحلال Very rapid برای هر دو فرآورده؛ Excipientها از نظر کیفی یکسان و از نظر کمّی بسیار مشابه
Excipientها	Excipientهایی که بر جذب اثر دارند (مانند Sugar alcoholها) از نظر کیفی و کمّی مشابه باشند
استثنا	داروهای با Narrow therapeutic index و فرآورده‌های جذب در دهان (مانند Sublingual و ODT یا جذب حفره دهان) مشمول نیستند

جدول 7-2. خلاصه شرایط Biowaiver بر پایه BCS در ICH M9 (2019).

تغییرات پس از تأیید (SUPAC-IR)

رهنمود SUPAC-IR سه سطح مستندسازی انحلال را بر حسب نوع و سطح تغییر تعریف می‌کند:

Case	مستندسازی انحلال
Case A	انحلال حداقل 85% در 15 دقیقه در 900 mL از 0.1 N HCl (Apparatus 1 در 100 rpm یا Apparatus 2 در 50 rpm)
Case B	پروفایل چندنقطه‌ای در Medium مندرج در پرونده یا فارماکوپه (مثلاً 15، 30، 45، 60 و 120 دقیقه یا تا رسیدن به Plateau)
Case C	پروفایل‌های چندنقطه‌ای در آب، 0.1 N HCl و بافرهای USP با 4.5، 6.5 و 7.5 pH

جدول 7-3. سطوح مستندسازی انحلال در SUPAC-IR (FDA, 1995).

In vitro–in vivo correlation (IVIVC)

IVIVC مدلی پیش‌بینی‌کننده است که خاصیت in vitro (معمولاً سرعت یا مقدار انحلال) را به پاسخ in vivo (غلظت پلاسمایی یا مقدار جذب‌شده) ربط می‌دهد و بیشتر برای فرآورده‌های ER توسعه داده می‌شود. وجود IVIVC معتبر امکان تعیین مشخصات انحلال با مبنای بالینی و Biowaiver برای برخی تغییرات را فراهم می‌کند.

سطح	تعریف	کاربرد
Level A	رابطه نقطه‌به‌نقطه بین کسر حل‌شده in vitro و کسر جذب‌شده in vivo	قوی‌ترین سطح؛ پشتیبان Biowaiver و تعیین مشخصات
Level B	مقایسه Mean dissolution time با Mean residence یا Mean absorption time	کاربرد محدود؛ پیش‌بینی پروفایل پلاسمایی ممکن نیست
Level C	رابطه یک پارامتر انحلال (مثلاً $t_{50\%}$) با یک پارامتر فارماکوکینتیک (C_{max} یا AUC)	پشتیبان توسعه فرمولاسیون

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

سطح	تعریف	کاربرد
Multiple Level C	رابطه چند نقطه انحلال با یک یا چند پارامتر فارماکوکینتیک	در برخی موارد معادل Level A پذیرفته می‌شود

از منابع مرجع: Moore و Flanner، 1996

ضرایب f1 و f2 به‌عنوان روشی مستقل از مدل برای مقایسه دو پروفایل انحلال معرفی شدند؛ f2 به دلیل حساسیت به اختلاف‌های بزرگ‌تر و تفسیر ساده، به معیار اصلی رهنمودهای نظارتی تبدیل شد.

Moore J.W., Flanner H.H. Pharm. Technol. 20 (1996) 64–74; Shah V.P. et al. Pharm. Res. 15 (1998) 889–896

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 8

Troubleshooting سیستماتیک

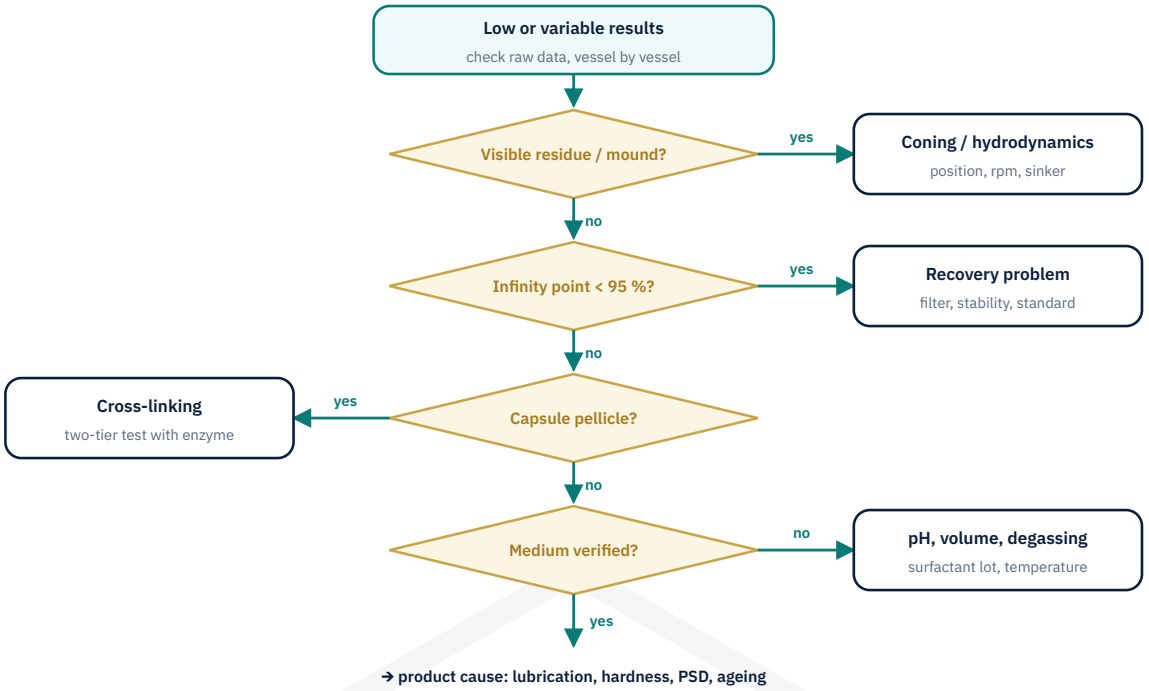
Chapter 8 — Systematic troubleshooting

نتیجه غیرمنتظره در آزمون انحلال ممکن است از شش منبع ناشی شود: **دستگاه**، **Medium**، **نمونه‌برداری و فیلتراسیون**، **آنالیز نهایی**، **محاسبه** و در نهایت **خود فرآورده**. رویکرد سیستماتیک ایجاب می‌کند که پیش از نسبت دادن نتیجه به بچ، منابع آزمایشگاهی یک‌به‌یک و با شواهد کنار گذاشته شوند. نخستین گام، بررسی الگوی داده‌هاست:

الگوی داده	تفسیر محتمل	نخستین بررسی
همه Vesselها پایین، با RSD کم	خطای سیستماتیک: Medium، استاندارد، محاسبه یا تغییر واقعی فرآورده	pH و حجم Medium، تهیه استاندارد، محاسبه، Infinity point
یک Vessel یا Position همیشه متفاوت	مشکل مکانیکی همان Position	Wobble، Centering، ارتفاع، دمای همان Vessel، سلامت Vessel
Vesselهای متفاوت در هر آزمون	هیدرودینامیک ناپایدار: Coning، حباب، موقعیت قرص، Sinker	مشاهده آزمون، Degassing، نحوه انداختن قرص
نقاط اولیه پرنوسان، نقاط پایانی یکنواخت	Lag time متغیر در Disintegration یا Wetting	Disintegration، حباب روی قرص، زمان افتادن قرص
Plateau کمتر از 100%	عدم Coning، Sink، تخریب، جذب روی فیلتر یا Cross-linking	Infinity point، Solubility، Filter adsorption، پایداری
نتایج بیش از 100%	عبور ذرات از فیلتر، تداخل Excipient، خطای استاندارد، تبخیر	Content و Filter efficiency، Placebo، Assay بچ uniformity

جدول 8-1. تفسیر الگوی داده‌ها؛ نقطه شروع Troubleshooting.

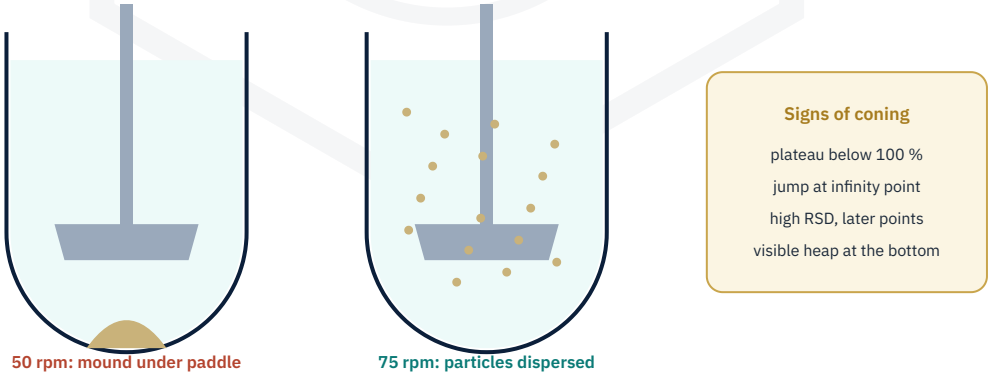
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 8-1. درخت تصمیم برای نتایج پایین یا پرنوسان؛ منابع آزمایشگاهی پیش از علل فرآورده‌ای بررسی می‌شوند.

هیدرودینامیک و Coning

در Apparatus 2 با سرعت 50 rpm، ذرات حاصل از Disintegration قرص‌هایی با Excipientهای سنگین و نامحلول (مانند Dicalcium phosphate یا MCC در مقادیر زیاد) ممکن است در ناحیه کم‌سرعت زیر Paddle جمع شوند و توده‌ای مخروطی تشکیل دهند. ماده مؤثره درون این توده با سرعت بسیار کمتری حل می‌شود و پروفایل در سطحی کمتر از 100 درصد Plateau می‌شود. نشانه مشخص Coning، جهش ناگهانی مقدار حل‌شده در Infinity point است.



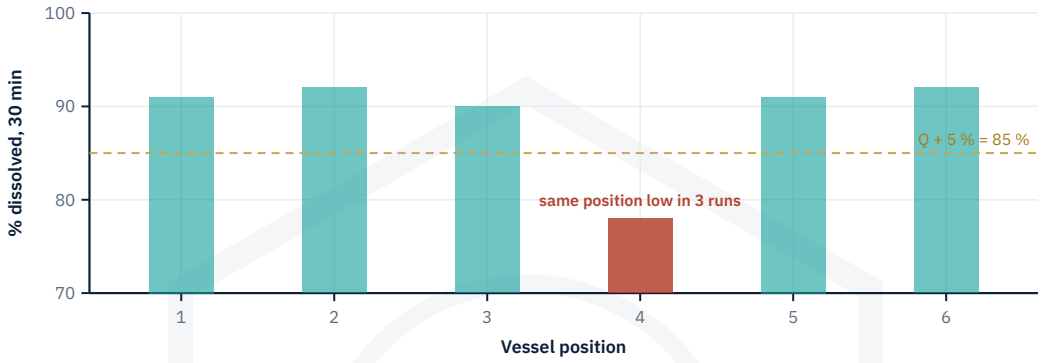
شکل 8-2. Coning در 50 rpm و پراکندگی ذرات در 75 rpm؛ نشانه‌های تشخیصی در کادر سمت راست.

- **راهکار رایج:** افزایش سرعت به 75 rpm با داده مقایسه‌ای و حفظ قدرت تمایز روش.
- **جایگزین:** Apparatus 1 با 100 rpm، یا در Development استفاده از Peak vessel با توجیه و تأیید نظارتی.
- **نکته:** افزایش سرعت نباید ابزاری برای پنهان کردن مشکل واقعی فرمولاسیون باشد؛ اگر بچ‌های مختلف Coning متفاوتی دارند، خود این تفاوت ممکن است بحرانی باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

موقعیت قرص، حباب و Sinker

- قرص باید در مرکز کف Vessel قرار گیرد؛ انداختن قرص در حالی که Paddle در حال چرخش است (طبق روش متداول) یا قبل از شروع چرخش باید در روش تعریف و ثابت باشد.
- چسبیدن قرص به دیواره یا زیر Paddle، و شناور شدن کپسول یا قرص با چگالی پایین، از منابع اصلی تغییرپذیری است. نوع و نحوه استفاده Sinker بخشی از روش است.
- حباب روی سطح قرص یا توری Basket نشانه Degassing ناکافی است و معمولاً با کاهش و نوسان انحلال همراه است.
- در کپسول‌ها، Sinker با حلقه‌های فشرده ممکن است باز شدن پوسته را محدود کند و ذرات را در خود نگه دارد.



شکل 8-3. نتیجه پایین تکرارشونده در یک Position مشخص در چند آزمون، نشانه مشکل مکانیکی (مثلاً Centering یا Wobble) در همان Position است (داده نمایشی).

Medium

مشکل	پیامد	بررسی و اقدام
pH نادرست بافر	تغییر Solubility داروهای یونیزه‌شونده؛ تفاوت چشمگیر نتایج	اندازه‌گیری pH پیش و پس از آزمون؛ کالیبراسیون pH متر؛ کنترل وزن نمک‌ها
حجم نادرست	خطای تناسبی در درصد حل‌شده	روش حجم‌سنجی یکسان؛ کنترل استوانه یا ترازو
Degassing ناکافی	حباب؛ نتایج پایین و پرنوسان	پایش اکسیژن محلول؛ محدود کردن زمان بین Degassing و آزمون
سری جدید Surfactant	تغییر Solubility و میزان کف	کنترل گرید و خلوص؛ مقایسه سری‌ها
SLS در بافر Potassium	کدورت و رسوب؛ کاهش اثر Surfactant	استفاده از Sodium phosphate
دمای خارج از محدوده	تغییر سرعت انحلال	اندازه‌گیری دما در هر Vessel پیش و پس از آزمون

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نمونه‌برداری، فیلتراسیون و آنالیز

- **جذب روی فیلتر:** نتایج پایین، به‌ویژه در غلظت‌های کم (نقاط اولیه و دوزهای پایین). Discard volume کافی و فیلتر صحه‌گذاری‌شده به کار ببرید.
- **عبور ذرات از فیلتر:** نتایج بالا و پرنوسان در آنالیز UV به دلیل پراکندگی نور یا ادامه انحلال در لوله نمونه.
- **تأخیر در فیلتراسیون:** ذرات حل‌نشده در سرنگ یا لوله به انحلال ادامه می‌دهند و نتیجه را افزایش می‌دهند.
- **محل نمونه‌برداری:** برداشت نمونه نزدیک قرص یا سطح Medium غلظت غیرنماینده می‌دهد.
- **تداخل Excipient در UV:** مقایسه با HPLC یا اسکن طیف Placebo.
- **ناپایداری محلول:** افت تدریجی پاسخ نمونه‌های منتظر آنالیز؛ نگهداری در شرایط صحه‌گذاری‌شده.

علل مرتبط با فرآورده

علت	نشانه	بررسی
Over-lubrication	افت انحلال پس از Scale-up یا تغییر زمان Blending	زمان و تعداد دور Lubrication در Batch record
افزایش Hardness در Stability	کندشدن تدریجی انحلال در نمونه‌های Stability	Hardness و Disintegration نمونه‌های Stability
تغییر فرم جامد	کاهش پیوسته انحلال؛ گاهی همراه با تغییر XRPD	XRPD، DSC و مقایسه با نمونه اولیه
Particle size ماده مؤثره	تفاوت انحلال بین سری‌های ماده مؤثره	PSD گواهی و اندازه‌گیری داخلی
Cross-linking ژلاتین	Pellicle قابل مشاهده؛ انحلال کند کپسول‌های مسن	آزمون Two-tier؛ بررسی آلدئیدها و شرایط نگهداری
روکش ناقص یا ترک‌خورده (DR)	آزادسازی در Acid stage	بازرسی چشمی؛ Weight gain؛ ضخامت روکش

بررسی نتیجه OOS در آزمون انحلال

1. بررسی فوری آزمایشگاهی (Phase I) پیش از هر تکرار: Raw data، کروماتوگرام‌ها یا طیف‌ها، محاسبات، استاندارد، Medium، دما و سرعت ثبت‌شده، مشاهدات آنالیست در حین آزمون.
2. بررسی وضعیت دستگاه: آخرین MQ و Logbook، PVT، و Positionهای خاص.
3. در صورت شناسایی علت آزمایشگاهی مستند، آزمون نامعتبر اعلام و طبق SOP تکرار می‌شود.
4. اگر علت آزمایشگاهی یافت نشود، بررسی به فرایند تولید گسترش می‌یابد (Phase II) و نتیجه اولیه معتبر تلقی می‌شود.
5. ادامه دادن به مراحل S2 و S3 بخشی از روش آزمون است، نه ابزار بررسی OOS؛ ولی نتیجه S1 نامنطبق که با S2 یا S3 منطبق می‌شود، در روند (Trend) پایش شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: FDA Guidance, Investigating OOS Test Results

هر نتیجه خارج از مشخصات باید به‌طور کامل و مستند بررسی شود. تکرار آزمون فقط پس از شناسایی خطای آزمایشگاهی قابل انتساب یا طبق برنامه از پیش تعریف‌شده مجاز است و نتایج را نمی‌توان صرفاً با تکرار آزمون تا رسیدن به نتیجه منطبق، کنار گذاشت.

FDA Guidance for Industry. Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production, 2006 (rev. 2022)

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 9

مطالعات موردی Troubleshooting

Chapter 9 — Troubleshooting case studies

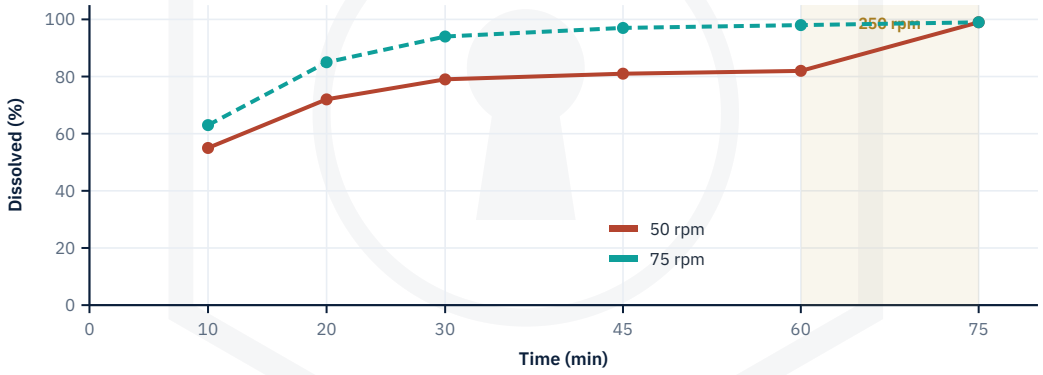
مطالعات موردی این فصل بر پایه الگوهای رایج در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت طراحی شده‌اند؛ داده‌ها نمایشی است اما سازوکارها و راه‌حل‌ها با منابع مرجع و تجربه صنعت منطبق‌اند.

مورد 1: Plateau در 82 درصد

هیدرودینامیک

مشاهده قرص 500 میلی‌گرمی با حدود 40 درصد Dicalcium phosphate در Apparatus 2 و 50 rpm؛ انحلال پس از 30 دقیقه در حدود 80 تا 82 درصد ثابت ماند و RSD نقاط پایانی حدود 6 درصد بود.

بررسی Assay و Content uniformity منطبق بودند. با افزایش سرعت به 250 rpm در انتهای آزمون (Infinity point) مقدار به 99 درصد رسید. توده‌ای مخروطی زیر Paddle به‌وضوح دیده می‌شد.



شکل 9-1. Coning در 50 rpm و جهش در Infinity point؛ در 75 rpm پروفایل کامل است.

علت Coning ناشی از Excipient سنگین و نامحلول در ناحیه کم‌سرعت زیر Paddle.

اقدام مقایسه 50 و 75 rpm با بچ‌های هدف و نامطلوب؛ تأیید حفظ قدرت تمایز در 75 rpm؛ اصلاح روش با توجیه مستند.

درس کلیدی: Plateau کمتر از 100 درصد همراه با جهش در Infinity point، نشانه هیدرودینامیک است، نه کمبود ماده مؤثره.

مورد 2: افزایش ناگهانی RSD در کپسول‌ها

Degassing

مشاهده RSD نقطه 15 دقیقه کپسول در Apparatus 1 از حدود 4 درصد به 14 درصد رسید؛ چند Vessel نتایج کمتر از Q + 5% داشتند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

بررسی حباب‌های فراوان روی توری Basket دیده می‌شد. روش Degassing به‌تازگی از خلأ و گرمایش به سونیکاسیون کوتاه تغییر کرده بود و Medium یک ساعت پیش از آزمون آماده می‌شد.

علت Degassing ناکافی و جذب مجدد هوا؛ حباب‌ها جریان را از توری Basket مسدود و سطح تماس را کاهش دادند.

اقدام بازگشت به روش Degassing صحه‌گذاری‌شده، محدود کردن فاصله زمانی تا آزمون و پایش اکسیژن محلول.

درس کلیدی: تغییر روش Degassing تغییر روش آزمون است و باید با داده مقایسه‌ای تأیید شود.

مورد 3: یک Position همیشه پایین

دستگاه

مشاهده در سه آزمون متوالی بچ‌های مختلف، Vessel شماره 4 حدود 10 تا 13 درصد کمتر از بقیه بود.

بررسی دما و سرعت منطبق بودند. اندازه‌گیری Centering در Position 4 فاصله 2.3 میلی‌متری نشان داد؛ Vessel پس از شستشو با Vessel یک دستگاه دیگر جابه‌جا شده بود.

علت عدم هم‌محوری Shaft و Vessel و تغییر الگوی جریان در محل قرص.

اقدام بازگرداندن Vessel شماره‌دار به جای خود، MQ همان Position، و ارزیابی اثر بر نتایج گذشته.

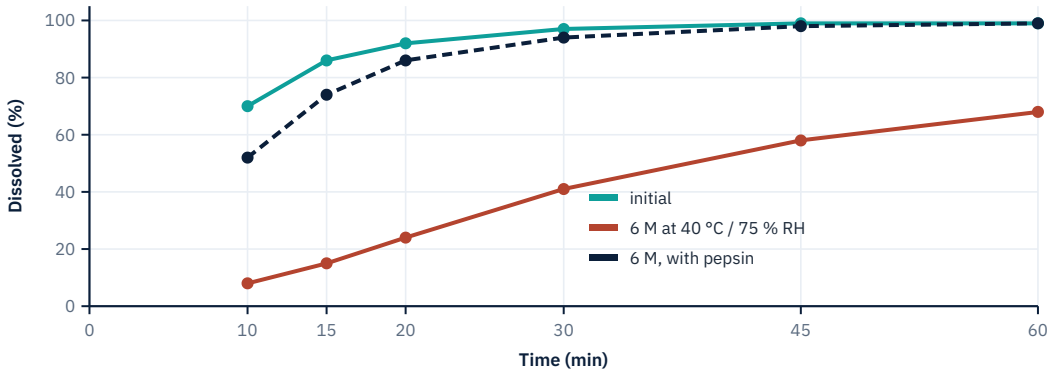
درس کلیدی: انحراف تکرارشونده در یک Position، تقریباً همیشه مکانیکی است.

مورد 4: کندشدن انحلال کپسول در Stability

Cross-linking

مشاهده کپسول ژلاتینی سخت پس از 6 ماه در 40 °C / 75% RH در 30 دقیقه فقط 41 درصد آزادسازی نشان داد (اولیه: 97 درصد).

بررسی لایه نازک ژلاتینی ژله‌ای (Pellicle) دور محتوای کپسول دیده شد. تکرار آزمون با Pepsin طبق USP <711> به 94 درصد رسید. یکی از Excipientها مقادیر قابل توجهی Aldehyde داشت.



شکل 9-2. افت انحلال کپسول در Stability و بازیابی آن در آزمون Two-tier با Pepsin.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

علت Cross-linking ژلاتین در اثر آلدئید، رطوبت و دمای بالا.

اقدام گزارش نتیجه با آزمون Two-tier طبق فارماکوپه؛ کنترل آلدئید در مشخصات Excipient؛ بررسی پوسته HPMC در فرمولاسیون آینده.

درس کلیدی: آزمون Two-tier ابزاری برای تمایز Cross-linking از مشکل واقعی آزادسازی است، نه راهی برای نادیده گرفتن هر نتیجه پایین.

مورد 5: کدورت Medium حاوی SLS

Medium

مشاهده Medium جدید حاوی 1 درصد SLS در بافر Phosphate pH 6.8 پس از چند ساعت کدر شد و انحلال داروی BCS II حدود 20 درصد کاهش یافت.

بررسی بافر به‌جای Sodium phosphate با Potassium dihydrogen phosphate تهیه شده بود.

علت رسوب Potassium dodecyl sulfate با Solubility کم و کاهش غلظت مؤثر Surfactant.

اقدام تهیه بافر با نمک‌های سدیم، درج صریح نوع نمک در روش و Medium تازه برای هر آزمون.

درس کلیدی: ترکیب SLS با یون پتاسیم یک تله شناخته‌شده است؛ نوع نمک بافر بخشی از روش است.

مورد 6: بازیابی پایین در دوز 2 میلی‌گرمی

فیلتراسیون

مشاهده قرص 2 میلی‌گرمی در نقاط اولیه 85 تا 88 درصد و در Infinity point فقط 92 درصد نشان داد؛ Content uniformity 99 درصد بود.

بررسی مقایسه محلول استاندارد فیلترشده و سانتریفیوژشده نشان داد فیلتر Nylon حدود 7 درصد دارو را جذب می‌کند؛ با فیلتر PVDF پس از دورریختن 5 mL اختلاف کمتر از 1 درصد بود.

علت Filter adsorption که در غلظت‌های پایین (حدود 2 میکروگرم بر میلی‌لیتر) اثر نسبی بیشتری دارد.

اقدام تغییر فیلتر و تعیین Discard volume با داده؛ تکمیل Validation فیلتر.

درس کلیدی: در دوزهای پایین، جذب روی فیلتر و ظروف منبع اصلی بازیابی ناقص است.

مورد 7: نتایج 104 تا 108 درصد با Fiber-optic

آنالیز

مشاهده در قرص روکش‌دار، نتایج سیستم Fiber-optic UV در نقاط اولیه بیش از 100 درصد بود؛ نمونه‌های فیلترشده آنالیزشده با HPLC حدود 98 درصد بودند.

بررسی Medium حاوی Placebo روکش (Titanium dioxide و Talc) جذب ظاهری قابل توجهی در طول موج آنالیز داشت.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

علت پراکندگی نور ذرات نامحلول روکش در مسیر نوری Probe.

اقدام استفاده از تصحیح Baseline با طول موج دوم یا نمونه‌برداری با فیلتر و آنالیز Offline؛ صحه‌گذاری Specificity در حضور Placebo.

درس کلیدی: در آنالیز درجا (In situ)، Excipientهای نامحلول بخشی از نمونه‌اند و باید در Specificity بررسی شوند.

مورد 8: افت انحلال پس از Scale-up

فرآورده

مشاهده نخستین بچ صنعتی در 30 دقیقه میانگین 76 درصد (Q = 80%) نشان داد؛ بچ‌های پایلوت حدود 92 درصد بودند.

بررسی آزمایشگاه و دستگاه منطبق بودند. در Batch record، زمان Lubrication در Bin blender بزرگ به‌جای تعداد دور معادل، با زمان ثابت 15 دقیقه تعیین شده بود که حدود پنج برابر تعداد دور پایلوت بود.

علت Over-lubrication با Magnesium stearate و کاهش Wettability.

اقدام تعیین زمان Lubrication بر حسب تعداد دور، و افزودن آن به پارامترهای بحرانی؛ ارزیابی بچ طبق سیستم کیفیت.

درس کلیدی: آزمون انحلال حساس‌ترین آزمون به Over-lubrication است؛ Scale-up زمان Blending را بر پایه تعداد دور انجام دهید.

مورد 9: کندشدن تدریجی در Stability قرص

فرآورده

مشاهده انحلال در 15 دقیقه از 88 درصد (اولیه) به 71 درصد در 12 ماه در 30 °C / 65% RH رسید؛ در 30 دقیقه همچنان منطبق بود.

بررسی Hardness از 90 به 130 نیوتن و Disintegration از 3 به 9 دقیقه افزایش یافته بود. بسته‌بندی PVC ساده بود و قرص رطوبت جذب کرده بود.

علت جذب رطوبت و تقویت پیوندهای Binder (Post-compression hardening).

اقدام بسته‌بندی با سد رطوبتی بهتر (PVC/PVDC یا Alu-Alu) و افزودن نقطه زمانی میانی به پایش روند Stability.

درس کلیدی: روند (Trend) نقاط اولیه پروفایل در Stability هشدار زودهنگام پیش از OOS است.

مورد 10: آزادسازی در Acid stage قرص روده‌ای

DR

مشاهده در A1 دو قرص از شش قرص بیش از 10 درصد در 0.1 N HCl آزادسازی داشتند (14 و 22 درصد).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

بررسی بازرسی چشمی ترک‌های ریز در لبه قرص‌ها نشان داد؛ Weight gain روکش در ابتدای Coating کمتر از هدف بود و قرص‌های هسته Friability بالایی داشتند.

علت روکش ناقص در لبه‌ها (Edge coverage) به دلیل سایش هسته در ابتدای فرایند Coating.

اقدام افزایش Hardness هسته، Seal coat پیش از روکش روده‌ای و کنترل Weight gain در طول فرایند.

درس کلیدی: در Acid stage ،DR آزمون یکپارچگی روکش است؛ عیب به‌جای آنالیز، معمولاً در فرایند Coating ریشه دارد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 10

مسائل محاسباتی حل‌شده

Chapter 10 — Worked calculations

مسائل این فصل محاسبات رایج آزمون انحلال را پوشش می‌دهند. اعداد برای سهولت محاسبه انتخاب شده‌اند؛ در گزارش رسمی، قواعد گردکردن و ارقام معنادار روش و فارماکوپه رعایت شود.

مسئله 1: درصد حل‌شده با UV (تک‌نقطه)

محاسبه

داده‌ها قرص 10 mg؛ Medium 900 mL؛ استاندارد: 11.2 mg (خلوص 99.6%) در 100 mL و رقیق‌سازی 10 به 100 mL. جذب استاندارد 0.512 و نمونه فیلترشده (بدون رقت) 0.497.

$$C_{std} = 11.2 \times 0.996 / 100 \times 10 / 100 = 0.011155 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Dissolved} = (0.497 / 0.512) \times 0.011155 \times 900 \times (100 / 10) = 97.5\ \%$$

پاسخ: 97.5 درصد مقدار برچسب. توجه کنید که غلظت 100 درصد (900 / 10 = 0.01111 mg/mL) نزدیک غلظت استاندارد انتخاب شده تا خطای ناشی از غیرخطی بودن به حداقل برسد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 2: تصحیح برداشت نمونه بدون جایگزینی Medium

محاسبه

داده‌ها قرص 20 mg؛ 900 mL؛ در هر زمان 10 mL نمونه برداشته و جایگزین نمی‌شود. غلظت‌ها: 10 دقیقه 0.0121، 20 دقیقه 0.0178 و 30 دقیقه 0.0206 mg/mL.

```
10 min: 0.0121 × 900 = 10.89 mg → 54.4 %
```

```
20 min: 0.0178 × 890 + 0.0121 × 10 = 15.96 mg → 79.8 %
```

```
30 min: 0.0206 × 880 + (0.0121 + 0.0178) × 10 = 18.43 mg → 92.1 %
```

پاسخ: 54.4، 79.8 و 92.1 درصد. محاسبه ساده با حجم ثابت 900 mL به‌ترتیب 54.4، 80.1 و 92.7 درصد می‌دهد؛ خطای حدود 0.6 درصد در نقطه آخر، با افزایش تعداد نمونه‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

مسئله 3: بررسی Sink condition

محاسبه

داده‌ها دوز 40 mg؛ 900 mL بافر pH 6.8؛ Solubility ماده مؤثره در این بافر 0.050 mg/mL و در همان بافر با 0.5% SLS برابر 0.20 mg/mL.

```
بدون SLS: Sink index = (0.050 × 900) / 40 = 1.1
```

```
0.5 با% SLS: Sink index = (0.20 × 900) / 40 = 4.5
```

پاسخ: بدون Surfactant شرط Sink (حداقل 3) برقرار نیست و پروفایل احتمالاً زیر 100 درصد Plateau می‌شود؛ با 0.5% SLS شرط برقرار است. غلظت بالاتر SLS لازم نیست و ممکن است قدرت تمایز را کاهش دهد.

مسئله 4: Dose number و کلاس Solubility

محاسبه

داده‌ها بالاترین دوز 400 mg؛ کمترین Solubility در گستره pH 1.2 تا 6.8 برابر 0.80 mg/mL (در pH 6.8).

```
D0 = (400 / 250) / 0.80 = 2.0
```

حجم لازم برای حل دوز: 400 / 0.80 = 500 mL که از 250 mL بیشتر است.

پاسخ: D_0 برابر 2 است؛ ماده مؤثره طبق **Low solubility** ICH M9 محسوب می‌شود و مشمول Biowaiver کلاس I یا III نیست.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 5: محاسبه f2 و f1

محاسبه

داده‌ها میانگین 12 واحد. مرجع: 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه = 28، 51، 67، 78 و 89 درصد. آزمون: 21، 42، 59، 71 و 85 درصد. نقطه 30 دقیقه نخستین نقطه پس از 85 درصد است و نقاط بعدی کنار گذاشته می‌شوند.

اختلاف‌ها: 7، 9، 8، 7 و 4؛ مربع‌ها: 49، 81، 64، 49 و 16؛ مجموع = 259

$$f_2 = 50 \times \log\{[1 + 259/5]^{-0.5} \times 100\} = 50 \times \log(13.76) = 56.9$$

$$f_1 = (35 / 313) \times 100 = 11.2$$

پاسخ: f2 برابر 57 و f1 برابر 11؛ هر دو در محدوده مشابهت (f2 ≥ 50 و f1 ≤ 15) قرار دارند، به شرط آنکه CV نقطه اول حداکثر 20 درصد و سایر نقاط حداکثر 10 درصد باشد.

مسئله 6: ارزیابی مراحل S1 و S2

محاسبه

داده‌ها Q = 75% در 30 دقیقه. S1: 82، 79، 85، 88، 77 و S2: 84، 80، 78، 86، 83 و 79.

S1: معیار Q + 5 = 80 درصد؛ دو واحد (79 و 77) کمتر از 80 هستند ← S1 منطبق نیست و آزمون به S2 می‌رود.

$$\text{mean}(12) = (492 + 490) / 12 = 81.8\ \% \geq 75\ \%$$

کمترین مقدار فردی 77 درصد است که از Q − 15 = 60 درصد بیشتر است.

پاسخ: بچ در مرحله S2 منطبق است. رسیدن مکرر به S2 در بچ‌های متوالی را در Trend پایش کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 7: ارزیابی Acid stage قرص روده‌ای

محاسبه

داده‌ها A1: آزادسازی شش قرص در 0.1 N HCl پس از 2 ساعت: 2، 4، 3، 12، 5 و 3 درصد. A2: 3، 2، 6، 4، 3 و 5 درصد.

A1: یک قرص (12%) بیش از 10% است ← A1 منطبق نیست.

```
mean(12) = (29 + 23) / 12 = 4.3 % ≤ 10 %
```

بیشترین مقدار فردی 12 درصد است که از 25 درصد کمتر است.

پاسخ: Acid stage در مرحله A2 منطبق است و آزمون با Buffer stage ادامه می‌یابد. قرص 12 درصدی را از نظر عیب روکش بازرسی کنید.

مسئله 8: مقدار Pepsin در آزمون Two-tier

محاسبه

داده‌ها Medium: 900 mL از 0.1 N HCl؛ فعالیت Pepsin طبق گواهی 3200 Units در هر میلی‌گرم؛ حد USP <711>: حداکثر 750,000 Units در 1000 mL.

```
حداکثر فعالیت در 900 mL = 750,000 × 0.9 = 675,000 Units
```

```
حداکثر مقدار Pepsin = 675,000 / 3200 = 211 mg
```

پاسخ: حداکثر حدود 211 میلی‌گرم Pepsin برای هر Vessel. مقدار و فعالیت سری آنزیم را در Raw data ثبت کنید.

مسئله 9: Validation فیلتر

محاسبه

داده‌ها محلول استاندارد در غلظت 100%: جذب سانتریفیوژشده 0.4870. فیلتر Nylon (5 mL دورریز): 0.4528. فیلتر PVDF (5 mL دورریز): 0.4851.

```
Nylon: (0.4870 - 0.4528) / 0.4870 × 100 = 7.0 %
```

```
PVDF: (0.4870 - 0.4851) / 0.4870 × 100 = 0.4 %
```

پاسخ: فیلتر Nylon به دلیل جذب 7 درصدی قابل قبول نیست؛ فیلتر PVDF با اختلاف 0.4 درصد (کمتر از معیار متداول 2 درصد) پذیرفته می‌شود. آزمون را در پایین‌ترین غلظت پروفایل نیز تکرار کنید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 10: حجم Medium به روش وزنی

محاسبه

داده‌ها 900 mL بافر Phosphate pH 6.8؛ دانسیته بافر در دمای اتاق 1.004 g/mL.

$$m = 900 \times 1.004 = 903.6\ g$$

پاسخ: 903.6 گرم بافر توزین شود. اگر حجم در 37 °C تعریف شده باشد، دانسیته در همان دما به کار رود؛ روش انتخاب‌شده در روش آزمون ثابت و مستند باشد.

نکته کاربردی آزمایشگاه

برای محاسبات روتین از صفحه گسترده صحه‌گذاری‌شده و قفل‌شده استفاده کنید و همه داده‌های خام (وزن‌ها، حجم‌ها، خلوص، جذب یا سطح، حجم نمونه‌ها) را به‌گونه‌ای ثبت کنید که بازبین بتواند نتیجه را به‌طور مستقل بازتولید کند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست الف

جدول Troubleshooting سریع

Appendix A — Quick troubleshooting matrix

مشاهده	علل محتمل	آزمون تشخیصی	اقدام
Plateau کمتر از 100%	Coning؛ عدم Sink؛ تخریب در Medium؛ جذب روی فیلتر	Solubility؛ Infinity point؛ پایداری؛ Filter adsorption	Surfactant؛ 75 rpm با توجیه؛ فیلتر مناسب
جهش در Infinity point	Coning یا Deaggregation ناقص	مشاهده توده زیر Paddle	اصلاح هیدرودینامیک؛ ارزیابی 75 rpm
RSD بالا در نقاط اولیه	Lag time متغیر؛ حباب؛ موقعیت قرص؛ Sinker	مشاهده حین آزمون؛ Disintegration	Degassing؛ استانداردسازی انداختن قرص؛ Sinker ثابت
RSD بالا در همه نقاط	ارتعاش؛ Centering و Wobble؛ هیدرودینامیک ناپایدار	MQ؛ مقایسه Positionها	اصلاح مکانیکی؛ جداسازی منبع ارتعاش
یک Position همیشه متفاوت	Centering؛ ارتفاع؛ Vessel معیوب؛ دمای Vessel	MQ همان Position	تعویض یا تنظیم Vessel یا Shaft
حباب روی قرص یا توری	Degassing ناکافی؛ تأخیر طولانی پس از Degassing	اکسیژن محلول	روش USP یا روش صحه‌گذاری‌شده؛ کاهش زمان انتظار
شناور شدن کپسول	عدم استفاده از Sinker یا Sinker نامناسب	مشاهده	Sinker مطابق روش
Pellicle دور محتوای کپسول	Cross-linking ژلاتین	مشاهده؛ آزمون با آنزیم	آزمون Two-tier طبق USP 711<>؛ کنترل آلدئیدها
نتایج بیش از 100%	عبور ذرات از فیلتر؛ تداخل Excipient؛ خطای استاندارد؛ تبخیر Medium	Filter efficiency؛ Placebo؛ Vessel cover بچ؛ Assay	فیلتر یا Discard volume مناسب؛ HPLC؛ کنترل تبخیر
نتایج پایین در دوز پایین	جذب روی فیلتر یا ظروف	مقایسه فیلترشده و سانتریفیوژشده	تغییر فیلتر؛ افزایش Discard volume
کدورت Medium حاوی SLS	بافر Potassium؛ کیفیت SLS	بررسی نوع نمک بافر	بافر سدیمی؛ کنترل سری SLS
افت انحلال پس از Scale-up	Over-lubrication؛ Hardness؛ تغییر Granulation	Batch record؛ Hardness؛ Disintegration	پارامترهای بحرانی بر حسب تعداد دور و End point
کندشدن تدریجی در Stability	افزایش Hardness؛ جذب رطوبت؛ تغییر فرم جامد؛ Cross-linking	Hardness، Disintegration، XRPD، آزمون آنزیمی	بسته‌بندی؛ فرمولاسیون؛ کنترل Excipient
آزادسازی در Acid stage (DR)	روکش ناقص یا ترک‌خورده؛ Weight gain کم	بازرسی چشمی؛ Weight gain	Seal coat؛ کنترل Coating و Hardness هسته
تفاوت نتایج بین دو آزمایشگاه	Degassing، Sinker، حجم‌سنجی، فیلتر، دستگاه	مقایسه گام‌به‌گام روش‌های اجرایی	یکسان‌سازی جزئیات روش در پروتکل Transfer

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مشاهده	علل محتمل	آزمون تشخیصی	اقدام
تغییر نتیجه با سری جدید Medium	pH؛ وزن نمک‌ها؛ Surfactant	pH پیش و پس از آزمون	آماده‌سازی مجدد؛ کنترل pH متر

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ب

پرسش‌های ارزیابی همراه با پاسخ

Appendix B — Assessment questions with answers

1. کدام جمله معادله Noyes–Whitney به هیدرودینامیک دستگاه وابسته است؟

ضخامت لایه انتشار (h)؛ افزایش سرعت چرخش این لایه را نازک‌تر و سرعت انحلال را بیشتر می‌کند.

2. Sink condition طبق USP <1092> چگونه تعریف می‌شود؟

حجم Medium حداقل سه برابر حجم لازم برای اشباع کردن کل دوز باشد.

3. ماده‌ای که بالاترین دوز آن در 500 mL بافر pH 6.8 حل می‌شود، طبق ICH M9 در کدام دسته Solubility است؟

Low solubility؛ زیرا معیار High solubility حل شدن بالاترین دوز در 250 mL یا کمتر در کل گستره pH 1.2 تا 6.8 است.

4. فاصله پایین Paddle یا Basket از کف Vessel چقدر است؟

25 ± 2 میلی‌متر.

5. دمای آزمون انحلال برای اشکال خوراکی چقدر است و کجا اندازه‌گیری می‌شود؟

37 ± 0.5 °C، داخل هر Vessel (نه فقط در Water bath).

6. محدوده سرعت چرخش در USP و در رهنمود FDA برای MQ چیست؟

USP: ± 4 درصد مقدار تعیین‌شده؛ رهنمود FDA برای Mechanical calibration: ± 2 rpm.

7. PVT در USP برای Apparatus 1 و 2 با کدام ماده مرجع انجام می‌شود؟

Prednisone Tablets RS؛ معیارها در گواهی همان سری مرجع آمده است.

8. Coning چیست و نشانه مشخص آن کدام است؟

تجمع ذرات در ناحیه کم‌سرعت زیر Paddle؛ نشانه آن Plateau کمتر از 100 درصد و جهش در Infinity point است.

9. چرا SLS نباید با بافر Potassium phosphate به کار رود؟

زیرا Potassium dodecyl sulfate کم‌محلول رسوب می‌کند و غلظت مؤثر Surfactant کاهش می‌یابد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

10. روش Degassing فارماکوپه USP چیست؟

گرم کردن تا حدود 41 °C، فیلتراسیون تحت خلأ با فیلتر 0.45 µm و ادامه همزدن تحت خلأ حدود 5 دقیقه، یا روش جایگزین صحه‌گذاری‌شده.

11. Sampling zone در Apparatus 1 و 2 کجاست؟

میانه فاصله سطح Medium و بالای Paddle یا Basket، دست‌کم 1 سانتی‌متر از دیواره Vessel.

12. معیار S1 برای فرآورده IR چیست؟

هر یک از 6 واحد حداقل Q + 5%.

13. معیار S3 برای فرآورده IR چیست؟

میانگین 24 واحد ≥ Q، حداکثر 2 واحد کمتر از Q − 15% و هیچ واحدی کمتر از Q − 25%.

14. معیار A1 در Acid stage فرآورده DR چیست؟

هیچ‌یک از 6 واحد بیش از 10 درصد آزادسازی نداشته باشد.

15. اگر مونوگراف DR مقدار Q مرحله بافر را تعیین نکرده باشد، Q چقدر است؟

75 درصد در 45 دقیقه.

16. کدام آنزیم در Medium با pH 6.8 برای آزمون Two-tier استفاده می‌شود؟

Pancreatin، حداکثر 2000 Units فعالیت Protease در 1000 mL.

17. f2 برابر 50 تقریباً معادل چه میانگین اختلافی است؟

حدود 10 درصد در هر نقطه زمانی.

18. چند نقطه پس از 85 درصد انحلال در محاسبه f2 مجاز است؟

حداکثر یک نقطه.

19. اگر CV نقاط اولیه بیش از 20 درصد باشد، چه باید کرد؟

f2 معتبر نیست؛ از روش‌هایی مانند Bootstrap f2 یا Multivariate statistical distance با توجیه از پیش تعیین‌شده استفاده شود.

20. Very rapidly dissolving در ICH M9 چه تعریفی دارد؟

حداقل 85 درصد انحلال در 15 دقیقه در هر سه Medium (pH 1.2، 4.5 و 6.8).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

21. Infinity point چه هدفی دارد؟

تأیید آزادسازی کامل و صحت محاسبات با افزایش موقت سرعت در پایان پروفایل؛ همچنین تشخیص Coning.

22. Filter adsorption چگونه ارزیابی می‌شود؟

با مقایسه محلول استاندارد فیلترشده (پس از Discard volume) و محلول سانتریفیوژشده؛ اختلاف معمولاً حداکثر 2 درصد.

23. چرا Over-lubrication انحلال را کند می‌کند؟

Magnesium stearate هیدروفوب سطح ذرات را می‌پوشاند و Wettability و نفوذ آب را کاهش می‌دهد.

24. تفاوت IVIVC سطح A و سطح C چیست؟

سطح A رابطه نقطه‌به‌نقطه کسر حل‌شده و کسر جذب‌شده است؛ سطح C یک پارامتر انحلال را به یک پارامتر فارماکوکینتیک ربط می‌دهد.

25. آیا افزایش سرعت چرخش برای منطبق کردن یک بچ مجاز است؟

خیر؛ سرعت جزء روش ثبت‌شده است و تغییر آن فقط از طریق تغییر روش با داده توجیهی و مسیر Change control مجاز است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ج

واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی

Appendix C — Glossary of technical terms

Term	معادل فارسی	Term	معادل فارسی
Dissolution	انحلال	Dissolution medium	محیط انحلال
Apparatus	دستگاه انحلال	Vessel	ظرف آزمون
Basket / Paddle	سبد / پارو	Sinker	وزنه غوطه‌ورکننده
Sampling zone	ناحیه نمونه‌برداری	Infinity point	نقطه انتهایی آزادسازی کامل
Sink condition	شرایط Sink (رقیق کافی)	Solubility	انحلال‌پذیری
Intrinsic solubility	انحلال‌پذیری ذاتی	Dose number	عدد دوز
Permeability	نفوذپذیری	Biowaiver	معافیت از مطالعه هم‌ارزی زیستی
Diffusion layer	لایه انتشار	Wettability	ترشوندگی
Disintegration	از هم پاشیدگی قرص	Deaggregation	جداشدن ذرات اولیه
Coning / Mounding	تجمع مخروطی ذرات	Hydrodynamics	هیدرودینامیک
Degassing	گاززدایی	Surfactant	عامل فعال سطحی
Critical micelle concentration	غلظت بحرانی تشکیل میسل	Biorelevant medium	محیط شبیه‌ساز فیزیولوژیک
Cross-linking	اتصال عرضی	Pellicle	لایه نامحلول ژلاتینی
Two-tier test	آزمون دومرحله‌ای با آنزیم	Acid stage / Buffer stage	مرحله اسیدی / مرحله بافری
Mechanical qualification	تأیید مکانیکی دستگاه	Performance verification test	آزمون تأیید عملکرد
Wobble / Runout	لنگی محور	Centering	هم‌محوری
Verticality	قائم بودن	Discriminating power	قدرت تمایز
Discard volume	حجم دورریز فیلتر	Filter adsorption	جذب روی فیلتر
Similarity factor (f2)	ضریب مشابهت	Difference factor (f1)	ضریب تفاوت
Profile comparison	مقایسه پروفایل	Reference listed drug	فرآورده مرجع
IVIVC	همبستگی برون‌تنی–درون‌تنی	Mean dissolution time	میانگین زمان انحلال
Immediate-release	رهش فوری	Extended-release	رهش طولانی

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Term	معادل فارسی	Term	معادل فارسی
Delayed-release	رهش تأخیری (روده‌ای)	Lag time	زمان تأخیر
Over-lubrication	روان‌سازی بیش از حد	Polymorph	چندریختی
Disproportionation	تبدیل نمک به فرم آزاد	Supersaturation	فوق‌اشباع

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست د

منابع و مطالعه بیشتر

Appendix D — References and further reading

کتاب‌های مرجع

1. Dressman J., Krämer J. (eds.) *Pharmaceutical Dissolution Testing*. Taylor & Francis, 2005.
2. Hanson R., Gray V. *Handbook of Dissolution Testing*, 3rd ed. Dissolution Technologies, 2004.
3. Dressman J.B., Reppas C. (eds.) *Oral Drug Absorption: Prediction and Assessment*, 2nd ed. Informa Healthcare, 2010.
4. Shargel L., Yu A.B.C. *Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics*, 7th ed. McGraw-Hill, 2016.
5. Aulton M.E., Taylor K.M.G. (eds.) *Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines*, 6th ed. Elsevier, 2021.

مقالات کلیدی

1. Noyes A.A., Whitney W.R. The rate of solution of solid substances in their own solutions. *J. Am. Chem. Soc.* 19 (1897) 930–934.
2. Amidon G.L., Lennernäs H., Shah V.P., Crison J.R. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification. *Pharm. Res.* 12 (1995) 413–420.
3. Moore J.W., Flanner H.H. Mathematical comparison of dissolution profiles. *Pharm. Technol.* 20 (1996) 64–74.
4. Shah V.P., Tsong Y., Sathe P., Liu J.P. In vitro dissolution profile comparison — statistics and analysis of the similarity factor, f2. *Pharm. Res.* 15 (1998) 889–896.
5. Kukura J., Arratia P.E., Szalai E.S., Muzzio F.J. Engineering tools for understanding the hydrodynamics of dissolution tests. *Drug Dev. Ind. Pharm.* 29 (2003) 231–239.
6. Gray V. et al. The science of USP 1 and 2 dissolution: present challenges and future relevance. *Pharm. Res.* 26 (2009) 1289–1302.

فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها

1. USP General Chapters <711> Dissolution; <724> Drug Release; <1092> The Dissolution Procedure: Development and Validation; <1094> Capsules — Dissolution Testing and Related Quality Attributes.
2. Ph. Eur. 2.9.3 Dissolution test for solid dosage forms; 5.17.1 Recommendations on dissolution testing.
3. ICH M9 Biopharmaceutics Classification System-Based Biowaivers (2019); ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures (2023).
4. US FDA. Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral Dosage Forms. Guidance for Industry, 1997.
5. US FDA. Extended Release Oral Dosage Forms: Development, Evaluation, and Application of In Vitro/In Vivo Correlations. Guidance for Industry, 1997.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

6. US FDA. SUPAC-IR: Immediate-Release Solid Oral Dosage Forms — Scale-Up and Postapproval Changes. Guidance for Industry, 1995.
7. US FDA. The Use of Mechanical Calibration of Dissolution Apparatus 1 and 2 — CGMP. Guidance for Industry, 2010.
8. ASTM E2503 Standard Practice for Qualification of Basket and Paddle Dissolution Apparatus.
9. EMA. Guideline on the Investigation of Bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1, 2010.

یادداشت: کادرهای «از منابع مرجع» خلاصه و بازنویسی مفاهیم منابع فوق‌اند و نقل‌قول مستقیم محسوب نمی‌شوند. همه شکل‌ها برای این هندبوک ترسیم شده‌اند و داده‌های آن‌ها نمایشی است. در تصمیم‌های رسمی، متن نسخه جاری فارماکوپه‌ها و گایدلاین‌ها ملاک است.

PharmaVault — گنجینه اطلاعات داروسازی

هر هفته یک هندبوک تخصصی رایگان · pharmavault.ir

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است